

第7章

IIR滤波器的设计

主要内容

- 理解数字滤波器的基本概念
- 掌握冲激响应不变法
- 掌握双线性变换法
- 掌握Butterworth、Chebyshev低通滤波器的特点

7.1 引言

数字滤波器：

是指输入输出均为数字信号，通过一定运算关系改变输入信号所含频率成分的相对比例或者滤除某些频率成分的器件。

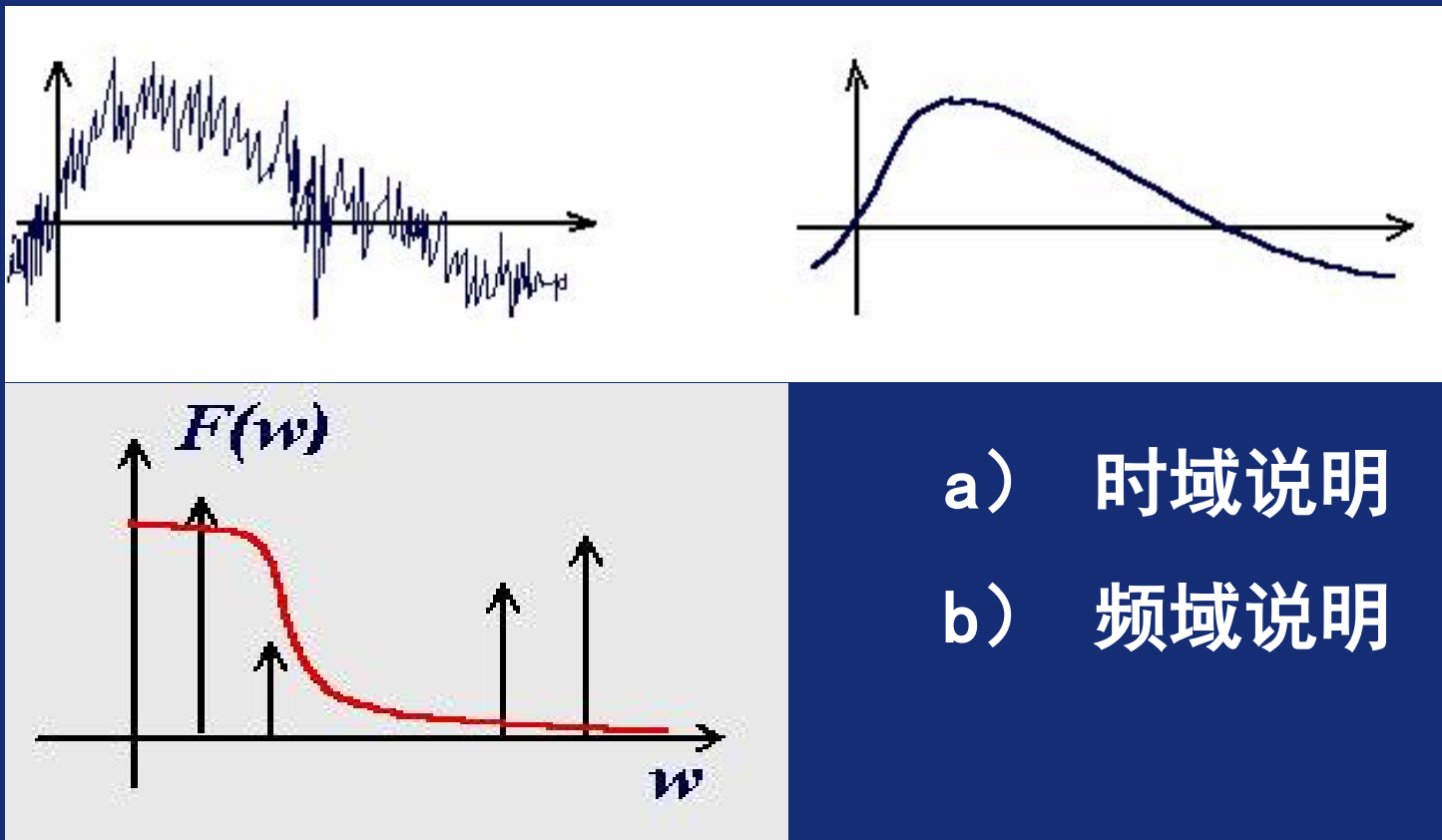
优点：

高精度、稳定、体积小、重量轻、灵活，不求阻抗匹配，可实现特殊滤波功能

1、滤波器的基本概念

(1) 滤波器的功能

滤波器的功能是对输入信号进行滤波以增强所需信号部分，抑制不要的部分。

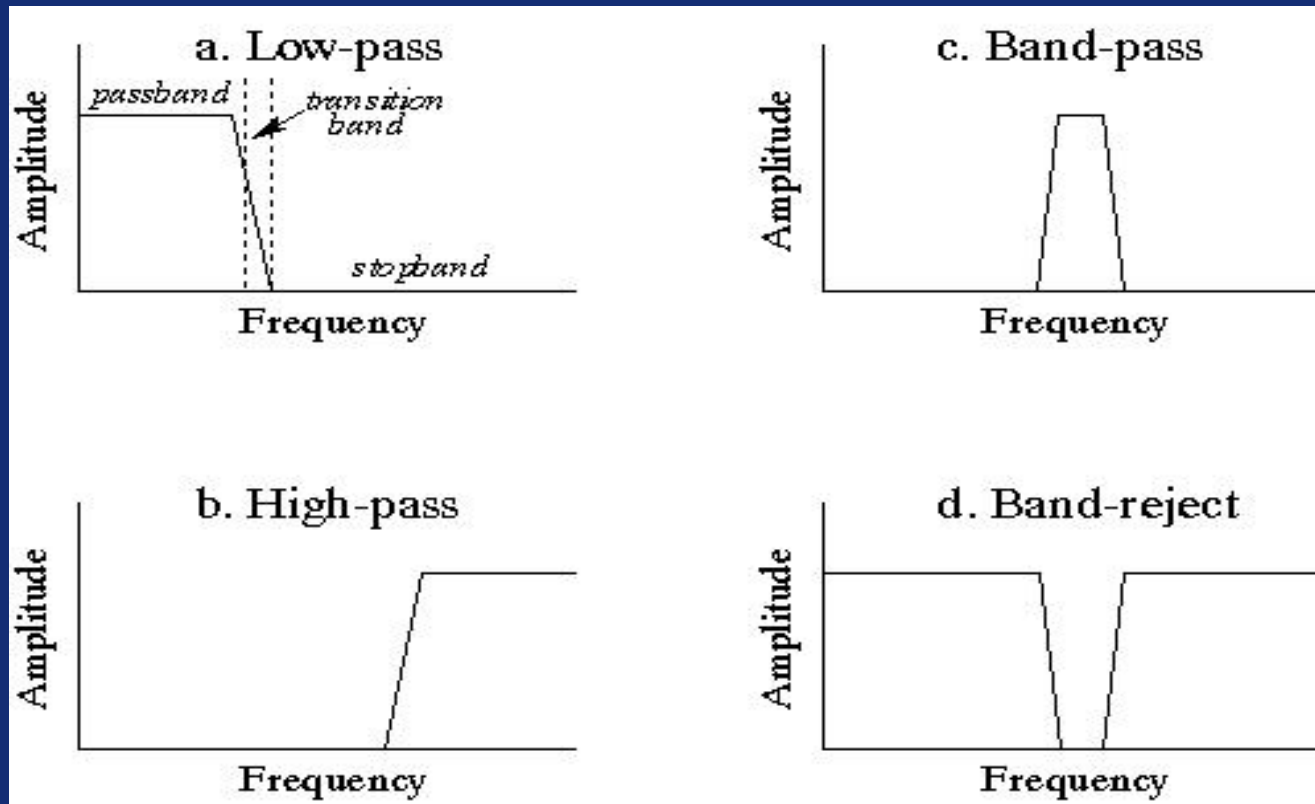


a) 时域说明

b) 频域说明

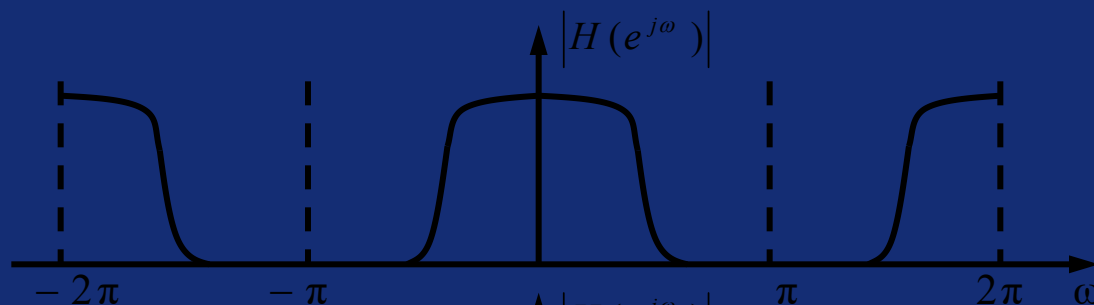
(2) 四种基本的滤波器

四种基本滤波器为低通（LP）、高通（HP）、带通（BP）和带阻滤波器（BRF）：

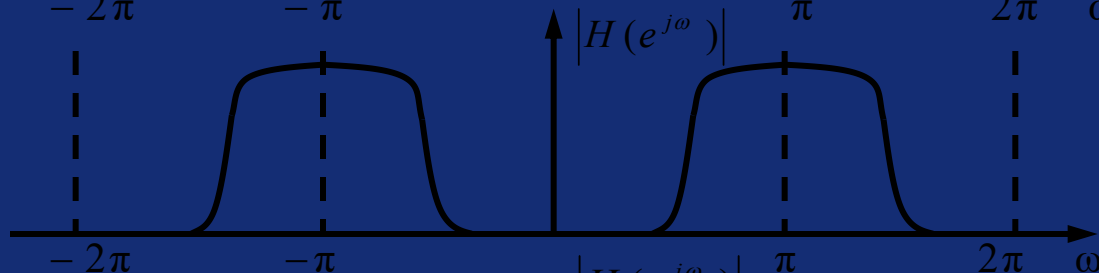


(3) 四种基本滤波器的数字表示

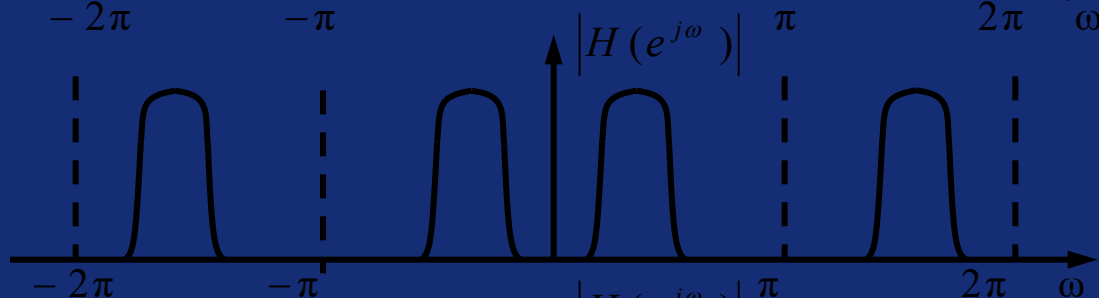
低通



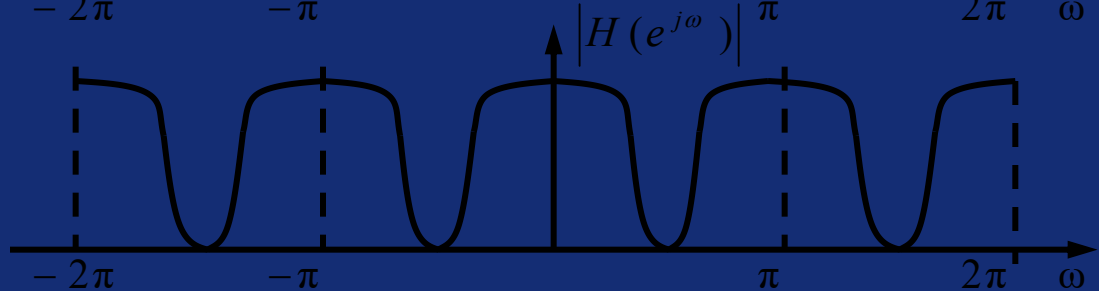
高通



带通



带阻



7.2 数字滤波器的设计步骤

□ 数字滤波器的设计三个步骤:

- (1) 按要求确定滤波器的性能参数;
- (2) 用一个因果稳定的离散线性移不变 (LSI) 系统的系统函数去逼近去逼近这一性能要求, 这种系统函数可以分为IIR和FIR两类系统;
- (3) 用有限精度的运算实现此系统函数, 包括选择运算结构、选择合适的字长、以及有效数字的处理方法;
- (4) 实际的技术实现, 选用通用计算机软件或专用数字滤波器等硬件实现这一系统。

7.3 数字滤波器的技术指标

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\beta(j\omega)}$$

$|H(e^{j\omega})|$ 为幅频特性：表示信号通过该滤波器后各频率成分的衰减情况

$\beta(j\omega)$ 为相频特性：反映各频率成分通过滤波器后在时间上的延时情况

数字滤波器的技术指标是通过其频率响应的幅度特性给出的，与理想的幅度特性不同，实际的滤波器并非是锐截止的通带和阻带两个范围，而是在通带和阻带上都有允许的误差范围，而且两者之间总有一个过渡带，在设计滤波器时事先给定幅频特性的允许误差。

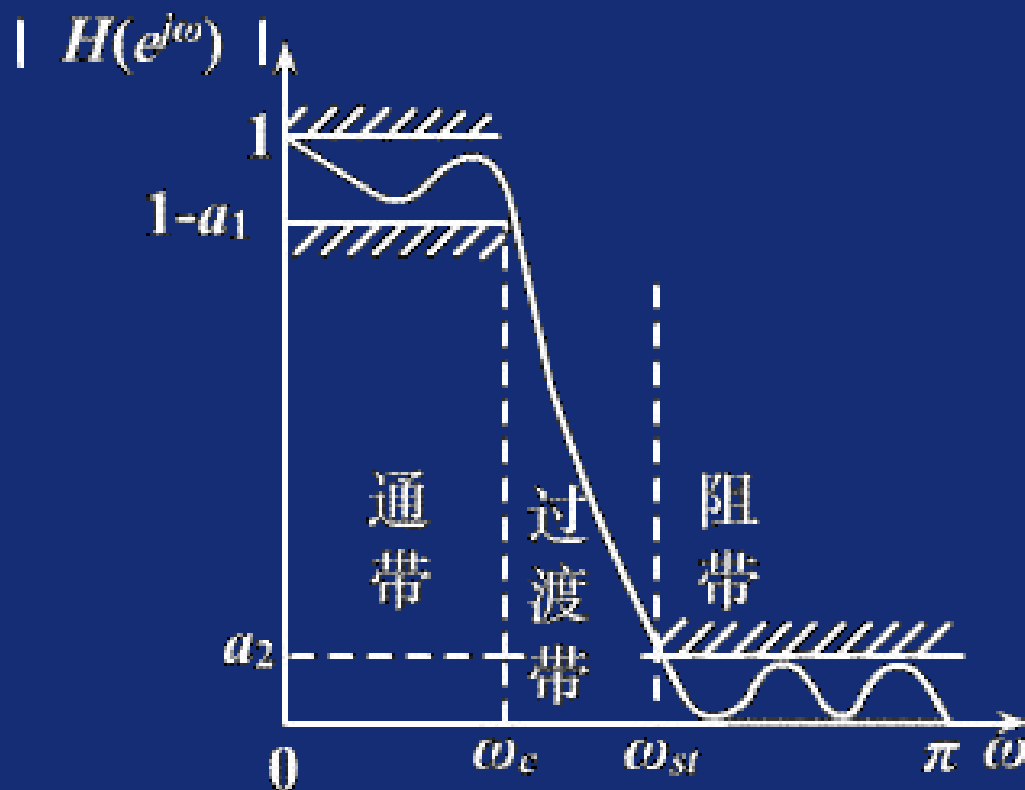
图7.1即为对理想低通滤波器的逼近的误差容限图，而DF的技术指标要求可以用容限图表征。

1、低通滤波器幅度响应的容限图

■ 通带: $|\omega| \leq \omega_c$ $1 - \alpha_1 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1$

■ 阻带: $\omega_{st} \leq |\omega| \leq \pi$ $|H(e^{j\omega})| \leq \alpha_2$

■ 过渡带: $\omega_c \leq |\omega| \leq \omega_{st}$



ω_c : 通带截止频率

ω_{st} : 阻带截止频率

α_1 : 通带容限

α_2 : 阻带容限

2
图6-1 理想低通滤波器逼近的误差容限

(1) 通带最大衰减（波纹）： δ_1

$$\delta_1 = 20\lg \frac{|H(e^{j0})|}{|H(e^{j\omega_c})|} = -20\lg |H(e^{j\omega_c})| = -20\lg(1 - \alpha_1)$$

(2) 阻带最小衰减： δ_2 其中： $|H(e^{j0})| = 1$

$$\delta_2 = 20\lg \frac{|H(e^{j0})|}{|H(e^{j\omega_{st}})|} = -20\lg |H(e^{j\omega_{st}})| = -20\lg \alpha_2$$

当 $|H(e^{j\omega_c})| = \sqrt{2}/2 = 0.707$ 时， $\delta_1 = 3dB$

称 ω_c 为3dB通带截止频率

带宽：当幅度降低到0.707时的宽度称为滤波器的带宽（3dB带宽）

2、表征滤波器频率响应的三个特征参量

(1) 幅度平方响应

定义： $|H(e^{j\omega})|^2 = H(e^{j\omega})H^*(e^{j\omega})$

$$= H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega}) = H(z)H(z^{-1}) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

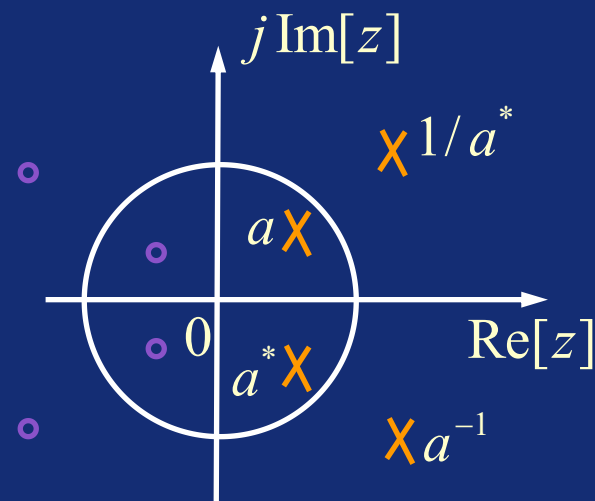
$H(z)H(z^{-1})$ 的极点既是共轭的，又是以单位圆为镜像的（就是共轭倒数），若极点是复数 $z=z_i$ ，则有 $z=z_i^*$ ， $z=1/z_i$ ， $z=1/z_i^*$ ，这四个点都是 $H(z)H(z^{-1})$ 的极点。若极点是实数 $z=r_i$ ，则 $z=1/r_i$ 这两个点都是 $H(z)H(z^{-1})$ 得极点。

零点也有同样关系。

$H(z)$ 的极点：单位圆内的极点

$H(z^{-1})$ 的极点：单位圆外的极点

且在 $z=\infty$ 处不能有极点，这样 $H(z)$ 才能是因果稳定的。



(2) 相位响应

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\beta(e^{j\omega})} = \operatorname{Re}[H(e^{j\omega})] + j\operatorname{Im}[H(e^{j\omega})]$$

$$\text{相位响应: } \beta(e^{j\omega}) = \arctan \left\{ \frac{\operatorname{Im}[H(e^{j\omega})]}{\operatorname{Re}[H(e^{j\omega})]} \right\}$$

$$H^*(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{-j\beta(e^{j\omega})} \quad \frac{H(e^{j\omega})}{H^*(e^{j\omega})} = e^{2j\beta(e^{j\omega})}$$

$$\beta(e^{j\omega}) = \frac{1}{2j} \ln \left[\frac{H(e^{j\omega})}{H^*(e^{j\omega})} \right] = \frac{1}{2j} \ln \left[\frac{H(z)}{H(z^{-1})} \right]_{z=e^{j\omega}}$$

↓

$$H(e^{-j\omega})$$

(3) 群延迟响应

它是滤波器平均延迟的一个度量，定义为相位对角频率的导数的负值

$$\begin{aligned}\tau(e^{j\omega}) &= -\frac{d\beta(e^{j\omega})}{d\omega} \\ &= -\operatorname{Re}\left[z \frac{dH(z)}{dz} \frac{1}{H(z)}\right]_{z=e^{j\omega}}\end{aligned}$$

若滤波器通带内 $\tau(e^{j\omega}) = \text{常数}$,

则为线性相位滤波器

7.4 IIR数字滤波器的设计方法

用一因果稳定的离散LSI系统逼近给定的性能要求：

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

即为求滤波器的各系数： a_k, b_k

s 平面逼近：模拟滤波器

z 平面逼近：数字滤波器

IIR滤波器的设计是决定 $H(z)$ 中各系数 a_k 和 b_k 的过程。通常有以下两种方法

(1) (间接设计法) 先设计一个合适的模拟滤波器，然后变换成满足预定指标的数字滤波器。这种方法很方便，由于模拟的网络综合理论已经发展成熟，产生了许多高效率的设计方法。常用的模拟滤波器不仅有简单而严格的设计公式，而且有各种现成的设计软件，设计起来很方便、很准确。所以有必要了解模拟滤波器的设计方法。

(2) (直接设计法)。首先确定最优准则，然后求此最佳准则下的滤波器系数 a_k 和 b_k 。这种设计不需要通过模拟滤波器这一中间环节，因而也称为直接法。

7.5、模拟原型低通滤波器设计

如何设计模拟滤波器？

一般模拟滤波器的设计是要找到一个比较简单的连续函数来逼近理想滤波器特性（通常是幅度频率特性），逼近误差满足所要求的指标。

- 根据设计的技术指标（滤波器的幅频特性），确定滤波器的传递函数 $H_a(s)$
- 设计实际网络（实际电路）实现传递函数

找到
$$H_a(s) = \frac{d_0 + d_1s + \dots + d_{N-1}s^{N-1} + d_Ns^N}{c_0 + c_1s + \dots + c_{N-1}s^{N-1} + c_Ns^N}$$
 满足滤波器指标

本节介绍最常用的设计模拟滤波器的基本方法。模拟低通滤波器有巴特沃斯 Butterworth 滤波器，切比雪夫 Chebyshev 滤波器以及椭圆滤波器等。而高通、带通、带阻等滤波器则可以利用变量变换方法，由低通滤波器变换得到。

设计模拟滤波器是根据一组设计规范来设计模拟系统函数 $H_a(s)$ ，使其逼近某个理想滤波特性。在逼近中人们更常使用幅度平方函数来表示。

1、由幅度平方函数 $|H_a(j\Omega)|^2$ 确定模拟滤波器的系统 $H_a(s)$ 统函数

$$\begin{aligned}|H_a(j\Omega)|^2 &= H_a(j\Omega)H_a^*(j\Omega) \\ &= H_a(j\Omega)H_a(-j\Omega) \\ &= H_a(s)H_a(-s)\Big|_{s=j\Omega}\end{aligned}$$

$h_a(t)$ 是实函数

$$H_a^*(j\Omega) = H_a(-j\Omega)$$

$H_a(s)$ 是模拟滤波器的系统函数， $H_a(j\Omega)$ 是滤波器的频率特性。 $|H_a(j\Omega)|$ 是滤波器的幅度特性。

$H_a(s)H_a(-s)$ 的零点和极点总是**成对地对称于s平面的实轴和虚轴**，可选用 $H_a(s)H_a(-s)$ 对称极点和零点的任一半作为 $H_a(s)$ 的极点和零点，从而可得系统函数 $H_a(s)$

为了保证系统的稳定，将**左半平面的极点**归 $H_a(s)$

将以虚轴为对称轴的对称零点的**任一半**作为 $H_a(s)$ 的零点，虚轴上的零点一半归 $H_a(s)$

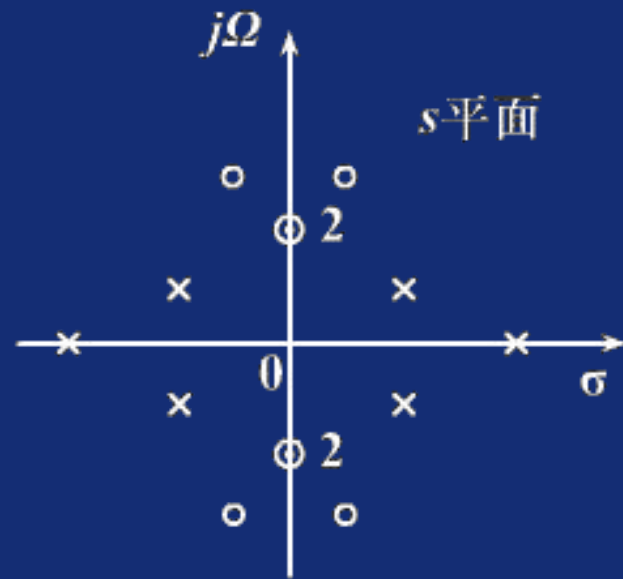


图6-16 $H_a(s)H_a(-s)$ 的零点、极点分布(成象限对称, 虚轴零点上的“2”字表示是二阶零点)

由 $|H_a(j\Omega)|^2$ 确定 $H_a(s)$ 的方法

- ◆ 由幅度平方函数得象限对称的 s 平面函数
 - 将 $H_a(s)H_a(-s)$ 因式分解，得到各零极点
 - 对比 $H_a(j\Omega)$ 和 $H_a(s)$ ，确定增益常数
 - 由零极点及增益常数，得 $H_a(s)$

例：设 $|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{2 + \Omega^2}{1 + \Omega^4}$ ，试求 $H_a(s)$

$$\begin{aligned} H_a(s)H_a(-s) &= |H_a(j\Omega)|^2 \Big|_{\Omega^2 = -s^2} = \frac{2 - s^2}{1 + s^4} \\ &= \frac{(\sqrt{2} - s)(\sqrt{2} + s)}{(s - \frac{1+j}{\sqrt{2}})(s + \frac{1+j}{\sqrt{2}})(s - \frac{1-j}{\sqrt{2}})(s + \frac{1-j}{\sqrt{2}})} \end{aligned}$$

零点 $\pm\sqrt{2}$ 极点 $\pm\frac{1+j}{\sqrt{2}}$ $\pm\frac{1-j}{\sqrt{2}}$

- ◆为了使滤波器稳定，极点必须落在s平面的左半平面
- ◆按最小相位条件选择零点，也选择左半平面的零点

$$H_a(s) = K_0 \frac{\sqrt{2} + s}{(s + \frac{1+j}{\sqrt{2}})(s + \frac{1-j}{\sqrt{2}})} = \frac{\sqrt{2} + s}{(s + \frac{1+j}{\sqrt{2}})(s + \frac{1-j}{\sqrt{2}})}$$

$$H_a(s) \Big|_{s=0} = H_a(j\Omega) \Big|_{\Omega=0} \quad \text{得 } K_0=1$$

例：已知幅度平方函数：

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{16(25 - \Omega^2)^2}{(49 + \Omega^2)(36 + \Omega^2)}, \text{ 求系统函数 } H_a(s)$$

$$\text{解： } H_a(s)H_a(-s) = |H_a(j\Omega)|^2_{\Omega^2=-s^2} = \frac{16(25 + s^2)^2}{(49 - s^2)(36 - s^2)}$$

极点： $s = \pm 7, s = \pm 6$ 零点： $s = \pm j5$ （二阶）

$H_a(s)$ 的极点： $s = -7, s = -6$ 零点： $s = \pm j5$

$$\text{设增益常数为 } K_0 \quad H_a(s) = \frac{K_0(s^2 + 25)}{(s + 7)(s + 6)}$$

$$\text{由 } H_a(s)|_{s=0} = H_a(j\Omega)|_{\Omega=0}, \text{ 得 } K_0 = 4$$

$$\therefore H_a(s) = \frac{4(s^2 + 25)}{(s + 7)(s + 6)} = \frac{4s^2 + 100}{s^2 + 13s + 42}$$

几种最常用模拟滤波器的设计方法

几种不同类型的幅度平方函数

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

巴特沃思
(Butterworth)滤波器

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 V_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)}$$

切比雪夫(Chebyshev)I
型滤波器

$$V_N(x) = \begin{cases} \cos(N \arccos x) & |x| \leq 1 \\ \cosh(N \operatorname{arccosh} x) & |x| > 1 \end{cases}$$

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 R_N^2(\Omega, L)}$$

椭圆(Elliptic)滤波器

2、巴特沃思 (Butterworth) 低通滤波器设计

幅度平方函数:

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

N 为滤波器的阶数 Ω_c 为通带截止频率

根据给定指标,确定 N 和 Ω_c , 确定 $H_a(s)$

当 $|H_a(j\Omega_c)|^2 = 1/2$ 时 $\delta_1 = 20\lg\left|\frac{H_a(j0)}{H_a(j\Omega_c)}\right| = 3dB$

称 Ω_c 为Butterworth低通滤波器的3分贝带宽

1) 幅度函数特点:

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

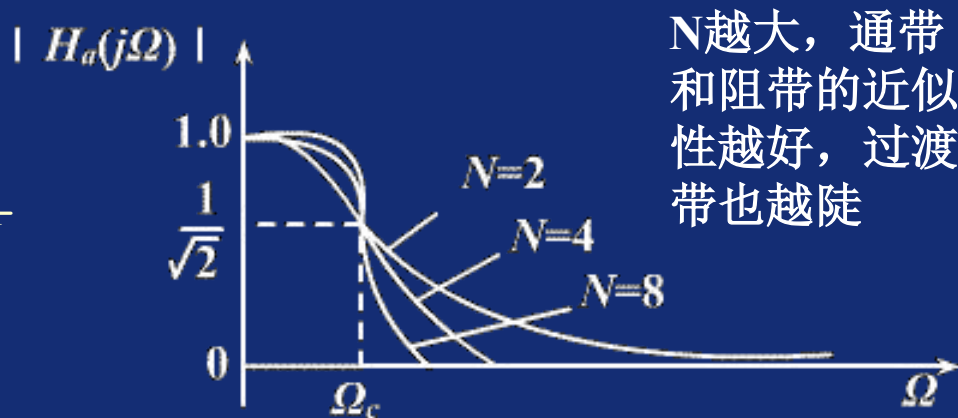


图6-17 巴特沃思滤波器幅度特性及其与N的关系

- $\Omega = 0$ $|H_a(j\Omega)|^2 = 1$
 - $\Omega = \Omega_c$ (边界频率) $|H_a(j\Omega)|^2 = 1/2$ $\delta_l = 3dB$ 3dB不变性 (与阶次无关)
 - ◆ $\Omega < \Omega_c$ 通带内有最大平坦的幅度特性, 单调减小
 - ◆ $\Omega > \Omega_c$ 过渡带及阻带内快速单调减小
- 当 $\Omega = \Omega_{st}$ (阻带截止频率) 时, 衰减 δ_2 为阻带最小衰减

2) 幅度平方特性的极点分布:

$$\left| H_a(j\Omega) \right|_{\Omega=s/j}^2 = H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c} \right)^{2N}}$$

Butterworth滤波器是一个全极点滤波器，其极点（令分母多项式等于0）：

$$s_k = (-1)^{\frac{1}{2N}} j\Omega_c = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k = 1, 2, \dots, 2N$$

$$-1 = e^{j(2p-1)\pi}$$

$$j = e^{j\frac{\pi}{2}}$$

$$s_k = (-1)^{\frac{1}{2N}} j\Omega_c = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k=1,2,\dots,2N$$

- 极点在 s 平面呈象限对称，分布在Buttterworth圆上，共 $2N$ 点
- 极点间的角度间隔为 $\pi / N \text{ rad}$
- 极点不落在虚轴上
- N 为奇数，实轴上有极点， N 为偶数，实轴上无极点

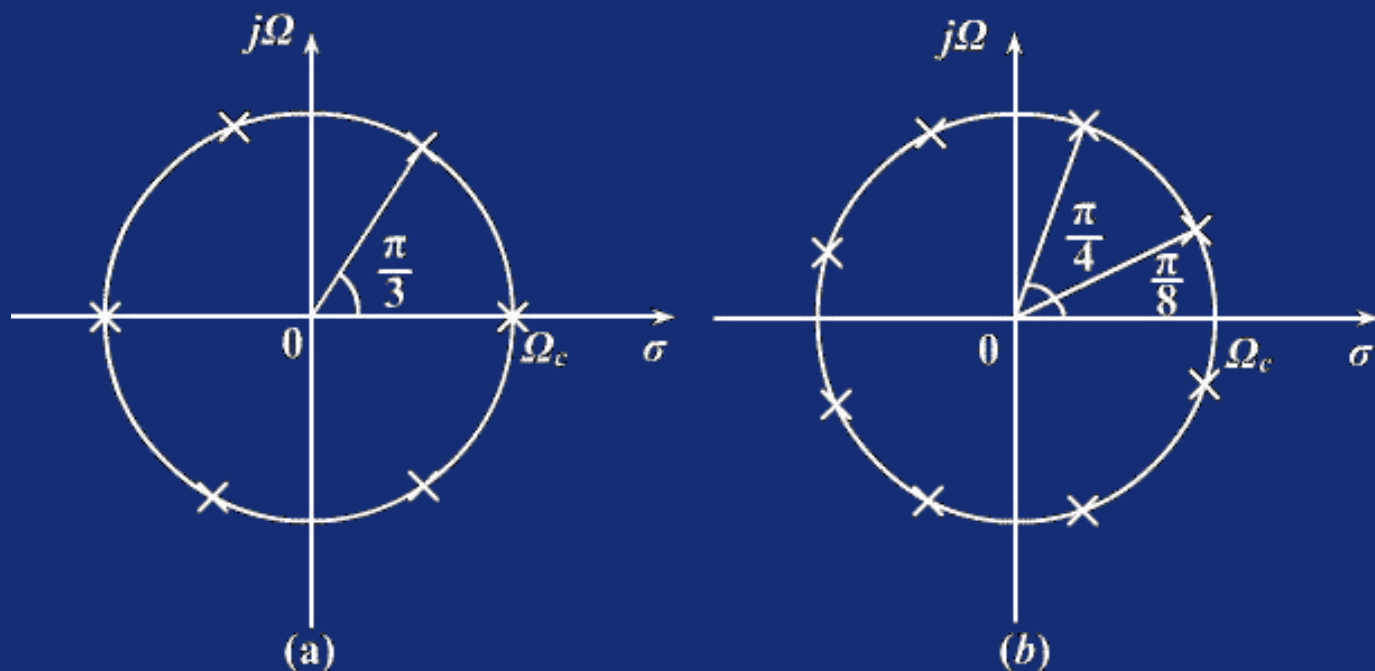


图6-18 巴特沃思滤波器 $H_a(s)H_a(-s)$ 在 s 平面的极点位置
(a) $N=3$ (三阶);(b) $N=4$ (四阶)

3) 滤波器的系统函数:

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=1}^N (s - s_k)}$$

由系统稳定性可知,
系统函数由s平面左
半部分的极点组成

$$s_k = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k = 1, 2, \dots, N$$

$$\Omega_c = \Omega_{cr} = 1 \text{ rad/s}$$

为归一化系统的系统函数 $H_{an}(s)$

$$\text{去归一化, 得 } H_a(s) = H_{an}(s) \bigg|_{s=\frac{\Omega_{cr}}{\Omega_c}s} = H_{an}\left(\frac{\Omega_{cr}s}{\Omega_c}\right)$$

4) 滤波器的设计步骤:

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

- 确定技术指标: Ω_p δ_1 Ω_s δ_2
- 根据技术指标求出滤波器阶数 N :

$$\text{由 } \delta_1 = -20\lg|H_a(j\Omega_p)| \quad |H_a(j\Omega_p)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

$$\begin{aligned} \text{得: } 1 + \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2N} &= 10^{0.1\delta_1} \\ \text{同理: } 1 + \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2N} &= 10^{0.1\delta_2} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} \text{得: } 1 + \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)^{2N} &= 10^{0.1\delta_1} \\ \text{同理: } 1 + \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)^{2N} &= 10^{0.1\delta_2} \end{aligned}} \right\} \Rightarrow \left(\frac{\Omega_p}{\Omega_s}\right)^N = \sqrt{\frac{10^{0.1\delta_1} - 1}{10^{0.1\delta_2} - 1}}$$

$$\text{令 } \lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} \quad k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\delta_1} - 1}{10^{0.1\delta_2} - 1}} \quad \text{则: } N = -\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$$

- 求出归一化系统函数：
$$H_{an}(s) = \frac{1}{\prod_{k=1}^N (s - s_k)}$$

其中极点：

$$s_k = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k = 1, 2, \dots, N$$

或者由 N ，直接查表得 $H_{an}(s)$

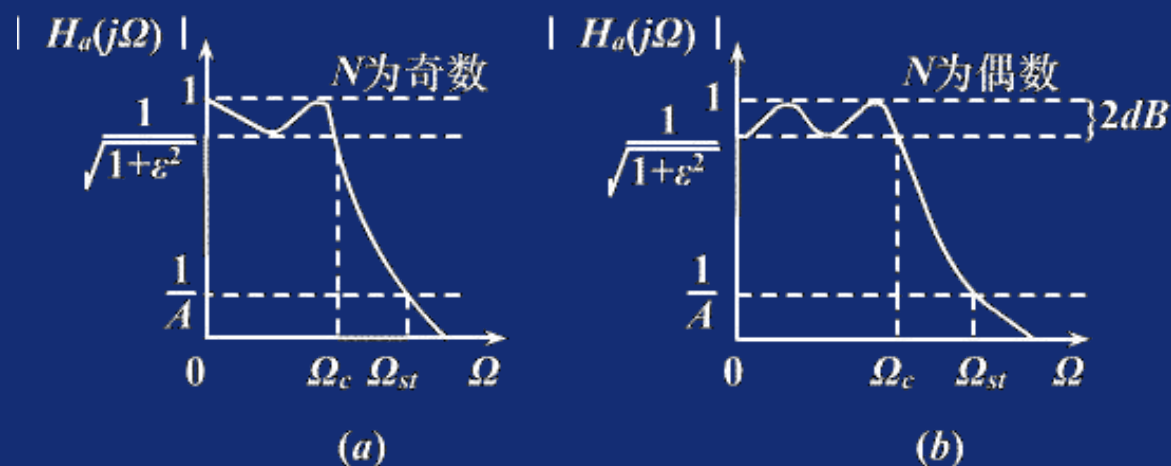
- 去归一化
$$H_a(s) = H_{an}\left(\frac{s}{\Omega_c}\right)$$

其中技术指标 Ω_c 给出或由下式求出：

$$\Omega_c = \Omega_p \left(10^{0.1\delta_1} - 1\right)^{-\frac{1}{2N}} \quad \text{阻带指标有富裕}$$

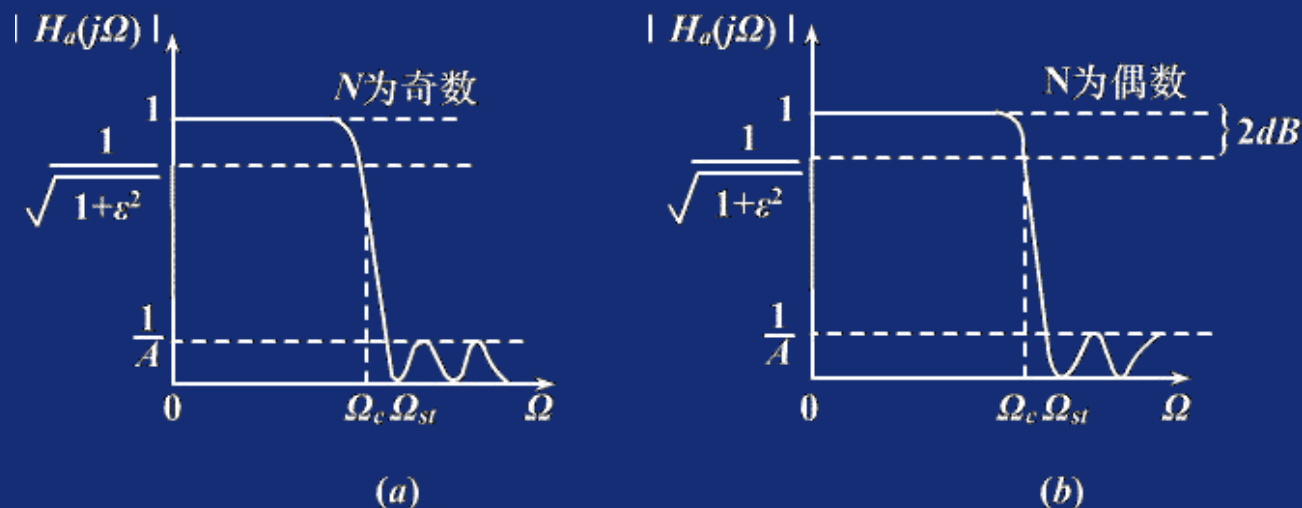
或
$$\Omega_c = \Omega_s \left(10^{0.1\delta_2} - 1\right)^{-\frac{1}{2N}} \quad \text{通带指标有富裕}$$

3、切比雪夫(Chebyshev)低通滤波器设计



切比雪夫I型:通带内 $|H_a(j\Omega)|$ 是等波纹的, 阻带中 $|H_a(j\Omega)|$ 是单调下降的

图6-19 切贝雪夫I型滤波器的幅度特性(通带波纹2dB)



切比雪夫II型:通带内 $|H_a(j\Omega)|$ 是单调下降的, 阻带中 $|H_a(j\Omega)|$ 是等波纹的

图6-20 切贝雪夫II型滤波器的幅度特性

幅度平方函数:

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)}$$

$0 < \varepsilon < 1$, 表示通带波纹大小, ε 越大, 通带波纹越大

Ω_c : 通带截止频率, 给定, 不一定为3dB带宽

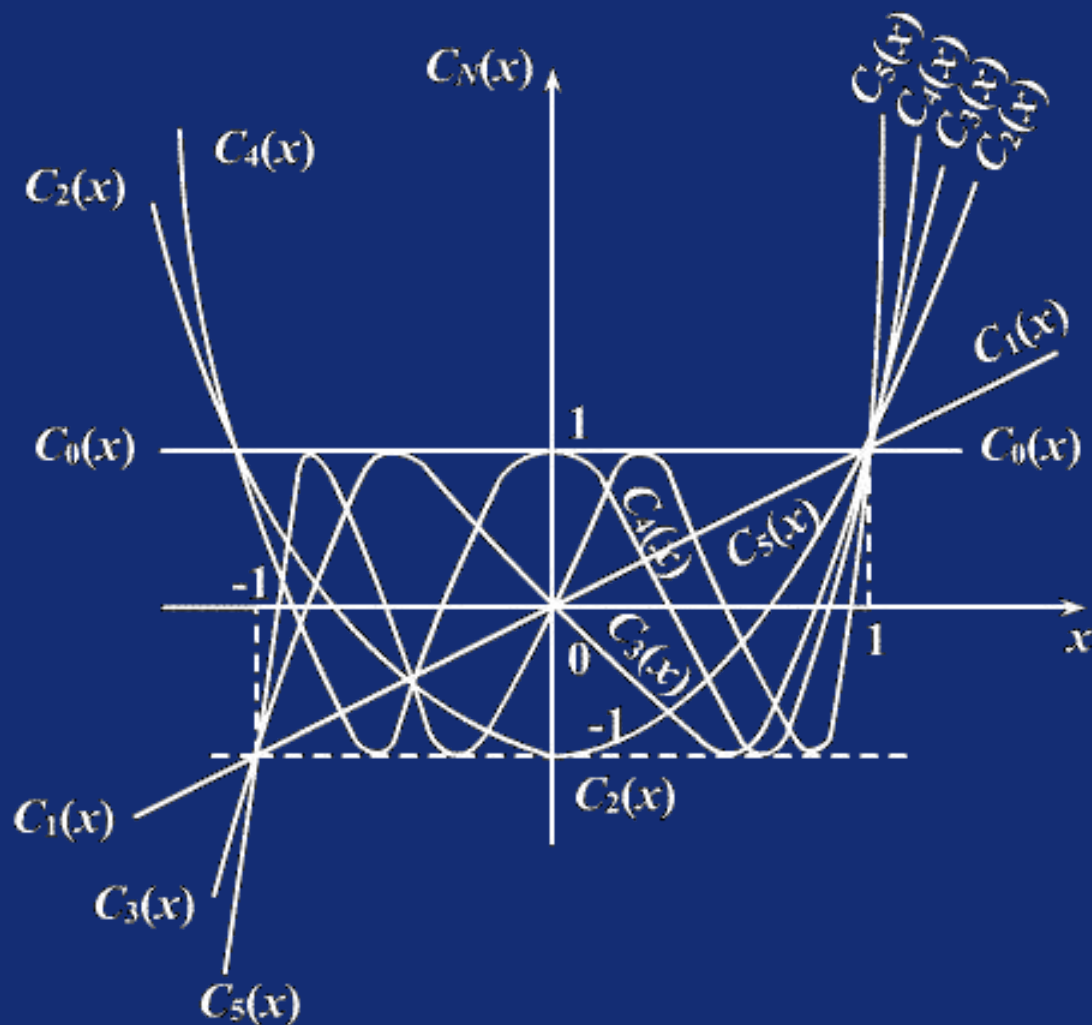
N : 滤波器的阶数

$C_N(x)$: N 阶Chebyshev多项式

$$C_N(x) = \begin{cases} \cos(N \arccos x) & |x| \leq 1 \\ \cosh(N \operatorname{arccosh} x) & |x| > 1 \end{cases}$$

双曲余弦函数

$$C_N(x) = \begin{cases} \cos(N \cos^{-1} x) & |x| \leq 1 \\ ch(N ch^{-1} x) & |x| > 1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{等波纹幅度特性} \\ \text{单调增加} \end{array}$$



- 在 $[-1, 1]$ 范围内， $C_N(x)$ 等波纹振荡
- 大于1时， $C_N(x)$ 单调增加

图6-21 $N=0, 1, 2, 3, 4, 5$ 等各阶切贝雪夫多项式 $C_N(x)$

1) 幅度函数特点:

$$|H_a(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 C_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)}}$$

- $\Omega = 0$

- N 为奇数 $|H_a(j0)| = 1$

- N 为偶数 $|H_a(j0)| = 1/\sqrt{1 + \varepsilon^2}$

- $\Omega = \Omega_c$ $|H_a(j\Omega)| = 1/\sqrt{1 + \varepsilon^2}$

- $\Omega < \Omega_c$ 通带内: 在1和 $1/\sqrt{1 + \varepsilon^2}$ 间等波纹起伏

- $\Omega > \Omega_c$ 通带外: 迅速单调下降趋向0

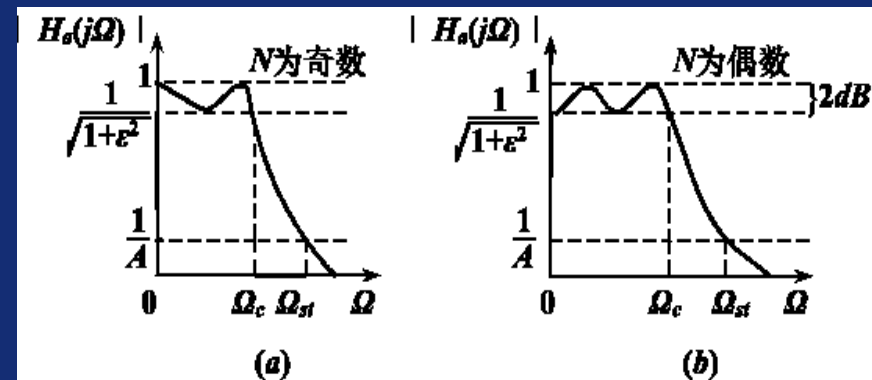
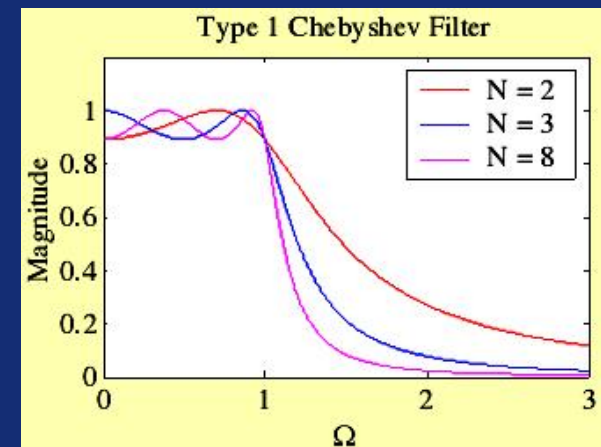


图6-19 切贝雪夫I型滤波器的幅度特性(通带波纹2dB)



2) Chebyshev滤波器的三个参量:

- Ω_c : 通带截止频率, 给定
- ε : 表征通带内波纹大小

$$\delta_1 = 20 \lg \frac{|H_a(j\Omega)|_{\max}}{|H_a(j\Omega)|_{\min}} = 20 \lg \sqrt{1 + \varepsilon^2}$$

$$\varepsilon^2 = 10^{0.1\delta_1} - 1 \quad \text{由通带衰减决定}$$

- N : 滤波器阶数, 对滤波特性影响很大, N 越大, 逼近特性越好, 根据阻带边界条件确定, 等于通带内最大最小值的总数

$$N \geq \frac{ch^{-1} \left[\frac{1}{\varepsilon} \sqrt{10^{0.1\delta_2} - 1} \right]}{ch^{-1} \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c} \right)}$$

Ω_s 为阻带截止频率

阻带衰减越大所需阶数越高

3) 幅度平方特性的极点分布:

$$\left| H_a(j\Omega) \right|_{\Omega=s/j}^2 = H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2 \left(\frac{s}{j\Omega_c} \right)}$$

$$\sigma_k = -\Omega_c a \sin \left[\frac{\pi}{2N} (2k-1) \right]$$

$$a = \frac{1}{2} \left(\gamma^{\frac{1}{N}} - \gamma^{-\frac{1}{N}} \right)$$

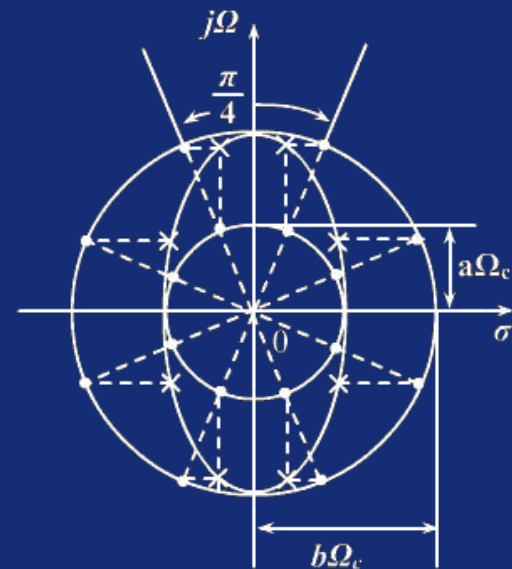
$$\gamma = \frac{1}{\varepsilon} + \sqrt{\frac{1}{\varepsilon^2} + 1}$$

$$\Omega_k = \Omega_c b \cos \left[\frac{\pi}{2N} (2k-1) \right]$$

$$b = \frac{1}{2} \left(\gamma^{\frac{1}{N}} + \gamma^{-\frac{1}{N}} \right)$$

$$s_k = \sigma_k + j\Omega_k \quad k = 1, 2, \dots, 2N$$

$$\frac{\sigma_k^2}{(\Omega_c a)^2} + \frac{\Omega_k^2}{(\Omega_c b)^2} = 1 \quad \text{椭圆方程}$$



4) 滤波器的系统函数:

$$H_a(s) = \frac{K}{\prod_{k=1}^N (s - s_k)} \quad K = \frac{\Omega_c^N}{\varepsilon \cdot 2^{N-1}}$$

其中:

$$s_k = -\Omega_c a \sin\left[\frac{\pi}{2N}(2k-1)\right] + j\Omega_c b \cos\left[\frac{\pi}{2N}(2k-1)\right]$$

$$k = 1, 2, \dots, N$$

5) 滤波器的设计步骤:

- 确定技术指标: Ω_p δ_1 Ω_s δ_2

归一化:

$$\lambda_p = \frac{\Omega_p}{\Omega_p} = 1 \quad \lambda_s = \frac{\Omega_s}{\Omega_p}$$

- 根据技术指标求出滤波器阶数 N 及 ε :

$$N \geq \frac{ch^{-1}(k_1^{-1})}{ch^{-1}\lambda_s} \quad \text{其中: } k_1^{-1} = \sqrt{\frac{10^{0.1\delta_2} - 1}{10^{0.1\delta_1} - 1}}$$

$$\varepsilon^2 = 10^{0.1\delta_1} - 1$$

- 求出归一化系统函数：
$$H_{an}(s) = \frac{1}{\varepsilon \cdot 2^{N-1} \prod_{k=1}^N (s - s_k)}$$

其中极点由下式求出：

$$\gamma = \frac{1}{\varepsilon} + \sqrt{\frac{1}{\varepsilon^2} + 1}$$

$$a = \frac{1}{2} \left(\gamma^{\frac{1}{N}} - \gamma^{-\frac{1}{N}} \right)$$

$$b = \frac{1}{2} \left(\gamma^{\frac{1}{N}} + \gamma^{-\frac{1}{N}} \right)$$

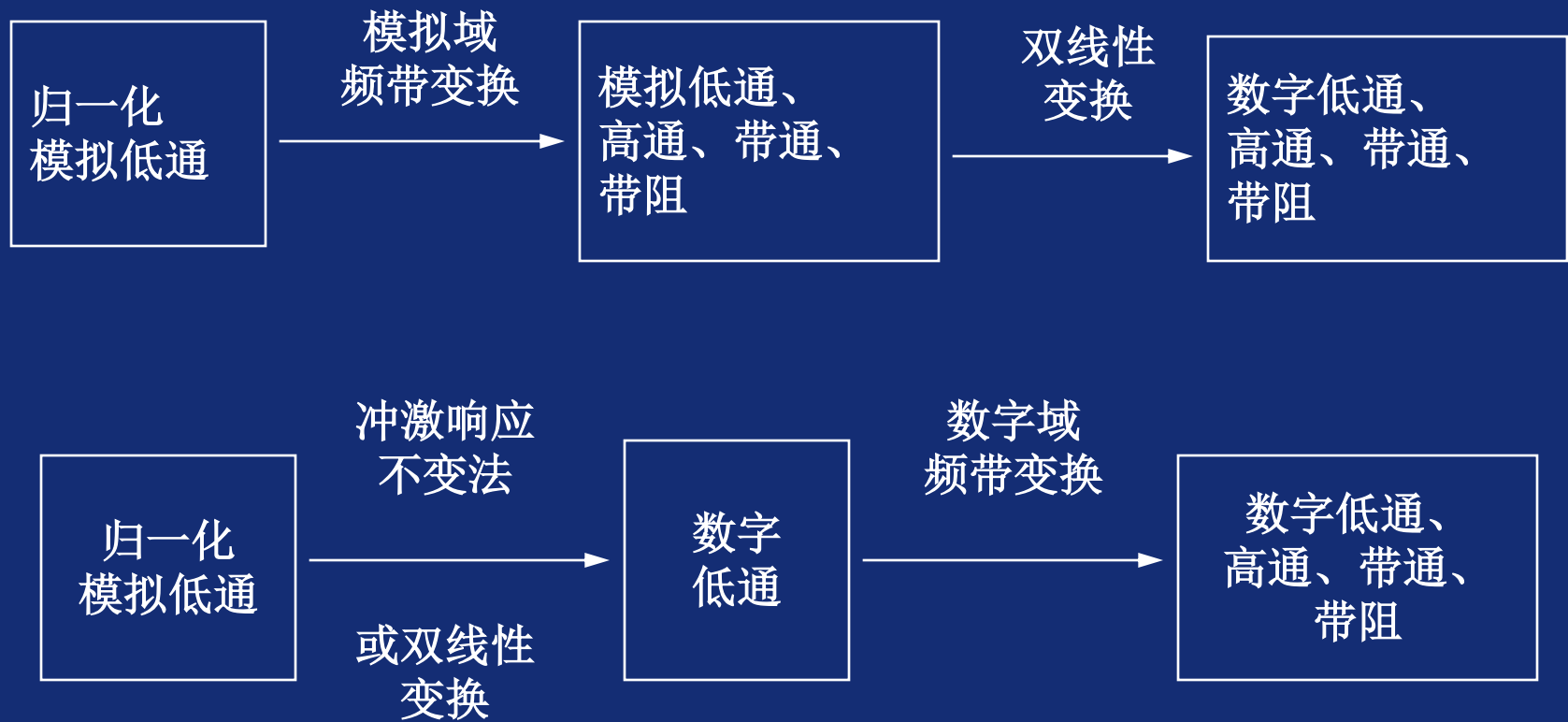
$$s_k = -\Omega_c a \sin \left[\frac{\pi}{2N} (2k-1) \right] + j\Omega_c b \cos \left[\frac{\pi}{2N} (2k-1) \right]$$

$$k = 1, 2, \dots, N$$

或者由 N 和 δ_f 直接查表得 $H_{an}(s)$

- 去归一化
$$H_a(s) = H_{an} \left(\frac{s}{\Omega_p} \right)$$

7.7间接法的IIR数字滤波器设计方案



7.8 模拟滤波器到数字滤波器的映射方法

- 设计思想:

s 平面 $\rightarrow$ z 平面

模拟系统 $H_a(s) \rightarrow H(z)$ 数字系统

- $H(z)$ 的频率响应要能模仿 $H_a(s)$ 的频率响应,
即 s 平面的虚轴映射到 z 平面的单位圆
- 因果稳定的 $H_a(s)$ 映射到因果稳定的 $H(z)$,
即 s 平面的左半平面 $\text{Re}[s] < 0$
映射到 z 平面的单位圆内 $|z| < 1$

当 $z = e^{sT}$ 时

抽样序列的z变换=理想抽样信号的Laplace变换

即：

$$X(z) \Big|_{z=e^{sT}} = X(e^{sT}) = \hat{X}_a(s)$$

两变换之间的关系，就是由复变量s平面到复变量z平面的映射，其映射关系为

$$z = e^{sT}, \quad s = \frac{1}{T} \ln z$$

z的模只与s的实部相对应，
z的相角只与s虚部 Ω 相对应

s平面： $s = \sigma + j\Omega$
(直角坐标)

$$e^{sT} = e^{(\sigma + j\Omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\Omega T}$$

$$\Downarrow \quad z = re^{j\omega} \quad \Uparrow$$

z平面： $z = re^{j\omega}$
(极坐标)

$$\therefore r = e^{\sigma T} \quad \omega = \Omega T$$

讨论 r 与 σ 的关系

$$r = e^{\sigma T}$$

S平面

Z平面

$$\sigma = 0$$

虚轴

$$r = 1$$

单位圆

$$\sigma < 0$$

左半平面

$$r < 1$$

单位圆内部

$$\sigma > 0$$

右半平面

$$r > 1$$

单位圆外部

$$s = \sigma + j\Omega$$

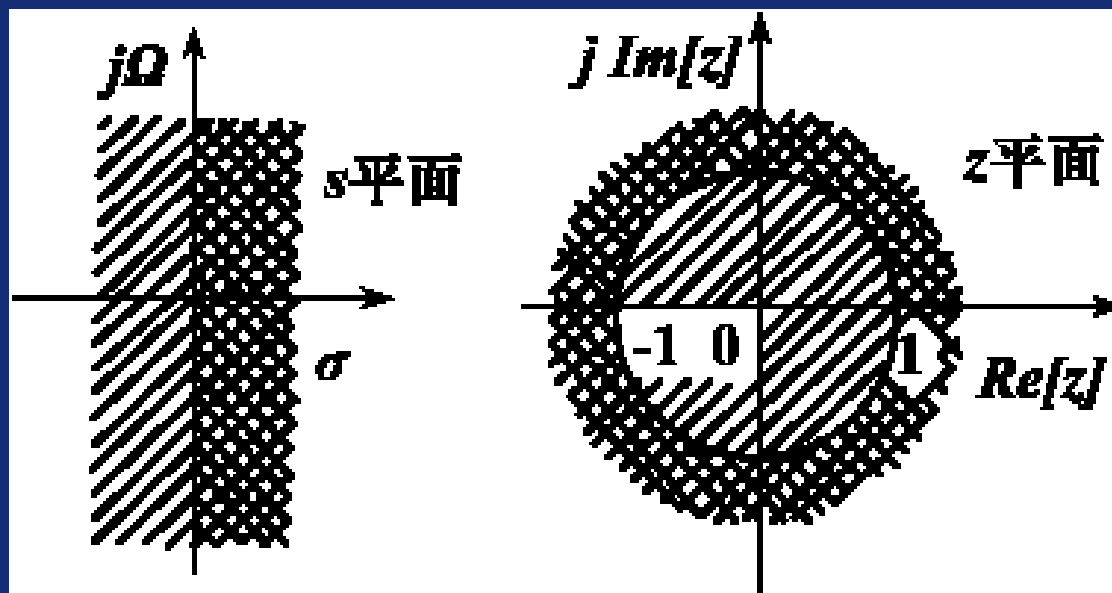


图 2-17 $\sigma \lessgtr 0$ 分别映射成 $r \lessgtr 1$

讨论 ω 与 Ω 的关系 $\omega = \Omega T$

S平面

$\Omega = 0$ 实轴

$\Omega = \Omega_0$ 平行于实轴的直线

$\Omega : -\pi / T \rightarrow \pi / T$

$\Omega : -3\pi / T \rightarrow -\pi / T$

$\pi / T \rightarrow 3\pi / T$

$$s = \sigma + j\Omega$$

s平面到z平面的
映射是多值映射。

Z平面

$\omega = 0$ 正实轴

$\omega = \Omega_0 T$ 辐射线

$\omega : -\pi \rightarrow \pi$

$\omega : -\pi \rightarrow \pi$

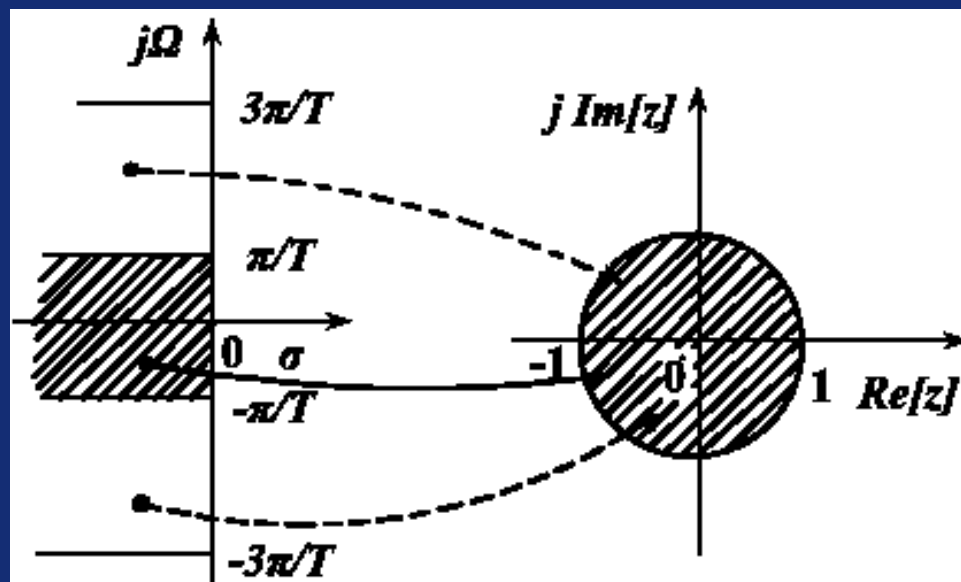


图 2-18

◆ 设计方法:

- 冲激（脉冲）响应不变法
- 双线性变换法

7.8.1 冲激响应不变法

1、变换原理

数字滤波器的单位冲激响应 $h(n)$

模仿模拟滤波器的单位冲激响应 $h_a(t)$

$$h(n) = h_a(t) \Big|_{t=nT} \quad T \text{—抽样周期}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow$$

$$H(z) \quad H_a(s)$$

$\hat{h}_a(t)$ 的拉式变换与原有信号 $h_a(t)$ 的拉式变换关系如下

$$\hat{H}_a(s) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a \left(s - j \frac{2\pi}{T} k \right)$$

$$H(z) \Big|_{z=e^{sT}} = \hat{H}_a(s) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a \left(s - j \frac{2\pi}{T} k \right)$$

脉冲响应不变法将模拟滤波器变换为数字滤波器时，**先对 $H_a(s)$ 作周期延拓，再经 $z=e^{sT}$ 的映射关系**

$$H(z)\Big|_{z=e^{sT}} = \hat{H}_a(s) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(s - j\frac{2\pi}{T}k\right)$$

$$H(e^{j\omega})\Big|_{\omega=\Omega T} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j\Omega - j\frac{2\pi}{T}k\right) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j\frac{\omega - 2\pi k}{T}\right)$$

$$s = j\Omega$$

$$z = e^{j\omega}$$

$$\omega = \Omega T$$

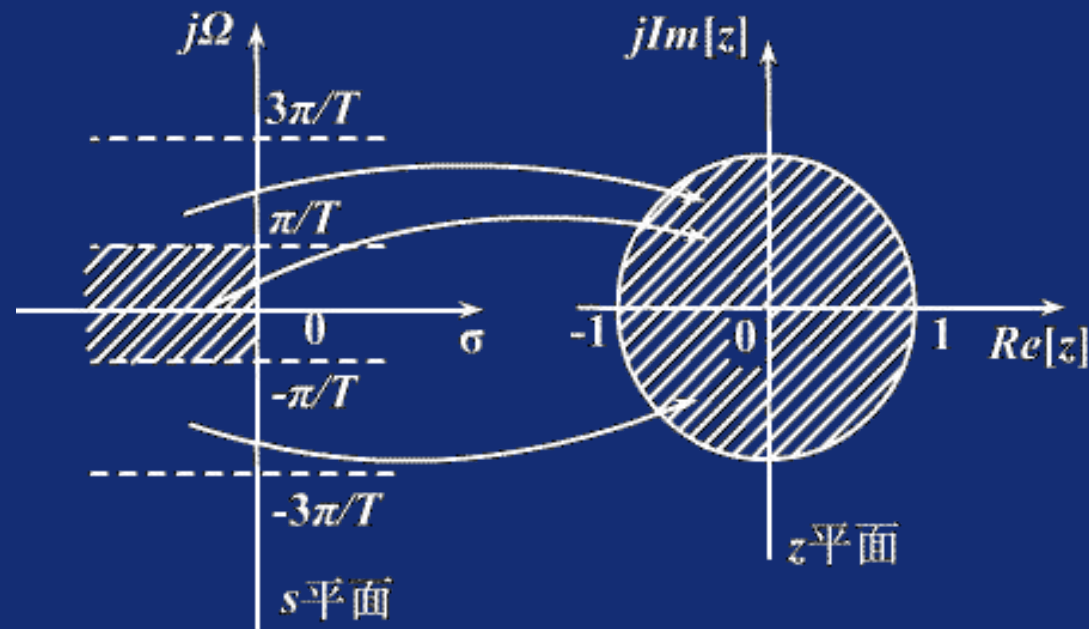


图6-7 冲激响应不变法映射关系

2、混迭失真

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j\frac{\omega - 2\pi k}{T}\right)$$

数字滤波器的频率响应是模拟滤波器频率响应的周期延拓，周期为 $2\pi / T$

只有当模拟滤波器的频率响应是带限的，且带限于折叠频率以内时，即

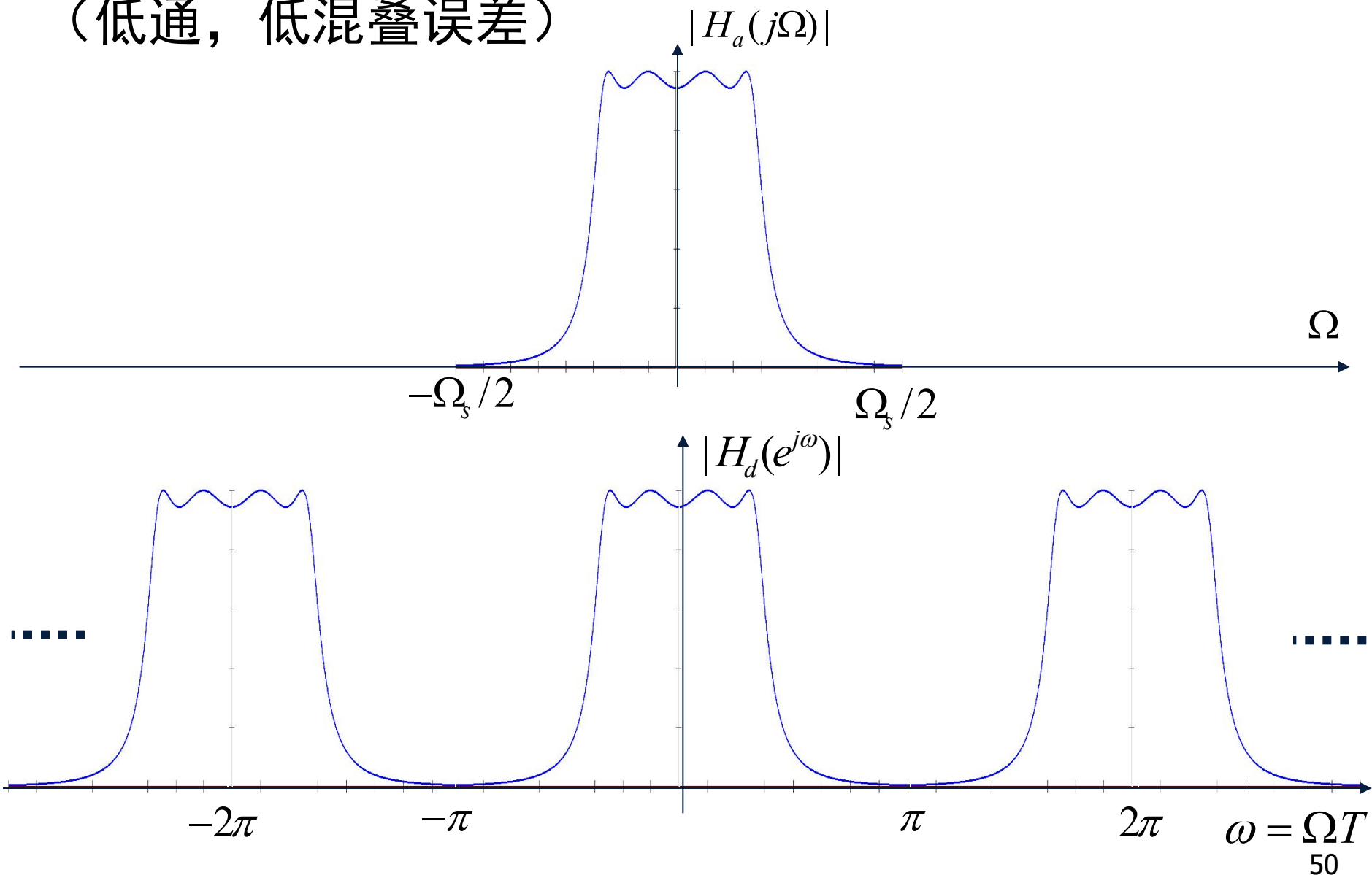
$$h_a(j\Omega) = 0 \quad |\Omega| \geq \frac{\pi}{T} = \frac{\Omega_s}{2}$$

才能使数字滤波器的频响在折叠频率内重现模拟滤波器的频响而不产生混迭失真：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} H_a\left(j\frac{\omega}{T}\right) \quad |\omega| < \pi$$

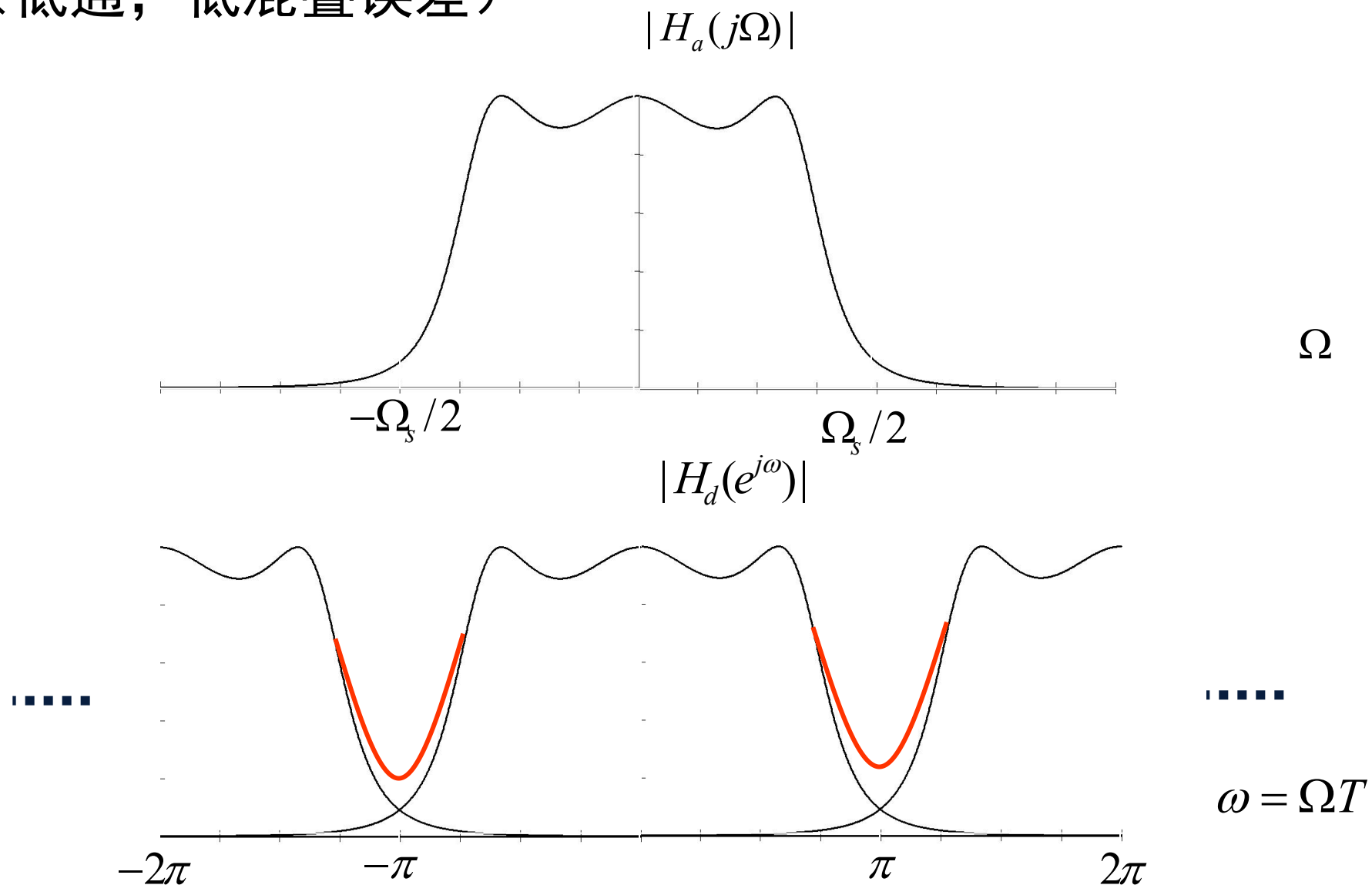
脉冲响应不变法得到的幅度频率特性

(低通, 低混叠误差)



脉冲响应不变法得到的幅度频率特性

(低通, 低混叠误差)



- 实际系统不可能严格限带，都会混迭失真，在 $|\Omega| > \Omega_s / 2$ 处衰减越快，失真越小

- $f_s \uparrow \quad T \downarrow \quad \frac{\pi}{T} \uparrow \quad \frac{\Omega_s}{2} \uparrow \quad \text{混迭} \downarrow$

- 当滤波器的设计指标以数字域频率 ω_c 给定时，不能通过提高抽样频率来改善混迭现象，如果增加抽样频率 f_s （减小 T ），则样本模拟滤波器的截止频率 Ω_c 也一定会成比例地增加。

$$f_s \uparrow \quad T \downarrow \quad \frac{\pi}{T} \uparrow \quad \left[-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T} \right] \uparrow$$

$$T \downarrow \quad \Omega_c = \frac{\omega_c}{T} \uparrow$$

3、模拟滤波器的数字化方法

$$H_a(s) \rightarrow h_a(t) \rightarrow h_a(nT) \rightarrow h(n) \rightarrow H(z)$$


$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \text{ 模拟滤波器的系统函数部分分式形式}$$

$$h_a(t) = L^{-1}[H_a(s)] = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t} u(t)$$

$$h(n) = h_a(nT) = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k nT} u(nT) = \sum_{k=1}^N A_k \left(e^{s_k T} \right)^n u(n)$$

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^N A_k \left(e^{s_k T} \right)^n z^{-n}$$

$$= \sum_{k=1}^N A_k \sum_{n=0}^{\infty} \left(e^{s_k T} z^{-1} \right)^n = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \quad \rightarrow \quad H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

- 极点：s 平面 $s = s_k \rightarrow$ z 平面 $z = e^{s_k T}$
- 系数相同： A_k
- 稳定性不变：s 平面 $\text{Re}[s_k] < 0 \rightarrow$ z 平面 $|e^{s_k T}| < 1$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} H_a \left(j \frac{\omega}{T} \right)$$

当 T 很小时，数字滤波器增益很大，易溢出，需修正

$$\text{令: } h(n) = T h_a(nT)$$

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

$$\text{则: } H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a \left(j \frac{\omega - 2\pi k}{T} \right)$$

$$\approx H_a \left(j \frac{\omega}{T} \right) \quad |\omega| < \pi$$

例：设模拟滤波器的系统函数为

$$H_a(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3}$$

试用冲激响应不变法，设计IIR数字滤波器

解：据题意，得数字滤波器的系统函数：

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{T}{1 - e^{-T}z^{-1}} - \frac{T}{1 - e^{-3T}z^{-1}} \\ &= \frac{T(e^{-T} - e^{-3T})z^{-1}}{1 - (e^{-T} + e^{-3T})z^{-1} + e^{-4T}z^{-2}} \end{aligned}$$

设 $T = 1\text{s}$ ，则

$$H(z) = \frac{0.318z^{-1}}{1 - 0.4177z^{-1} + 0.01831z^{-2}}$$

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}$$

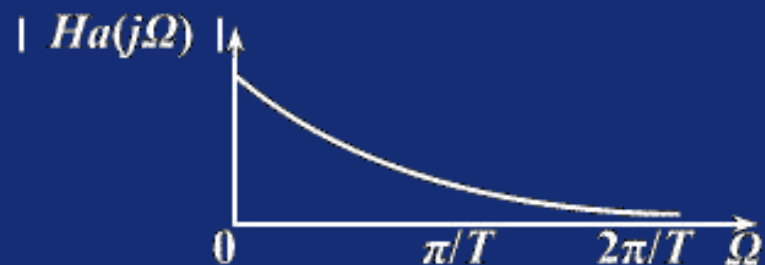
↓

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{0.318z^{-1}}{1 - 0.4177z^{-1} + 0.01831z^{-2}}$$

模拟滤波器的频率响应:

$$H_a(j\Omega) = \frac{2}{(3 - \Omega^2) + j4\Omega}$$



数字滤波器的频率响应:

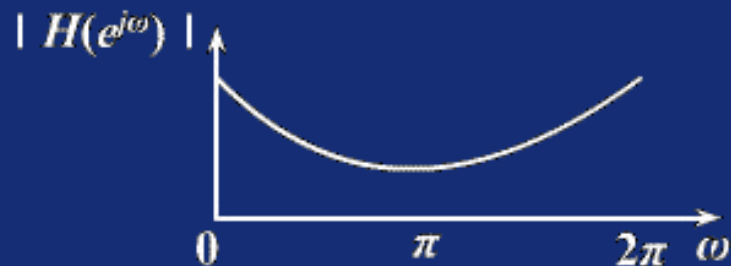


图6-8 冲激响应不变法的频率响应幅度

$$H(e^{j\omega}) = \frac{0.318e^{-j\omega}}{1 - 0.4177e^{-j\omega} + 0.01831e^{-j2\omega}}$$

4、优缺点

- 优点:

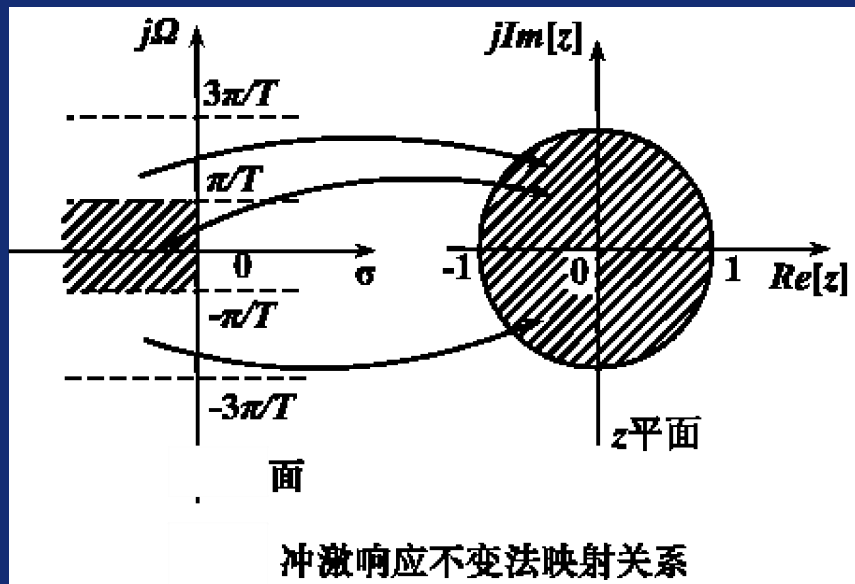
- $h(n)$ 完全模仿模拟滤波器的单位抽样响应 $h_a(t)$
时域逼近良好
- 保持线性关系: $\omega = \Omega T$
线性相位模拟滤波器转变为线性相位数字滤波器

- 缺点:

- 频率响应混迭
只适用于限带的低通、带通滤波器

7.8.2 双线性变换法

- 冲激响应不变法：时域模仿逼近，
缺点是产生频率响应的混叠失真
- 为了克服这一缺点，采用**双线性变换法**。
- 使数字滤波器的频率响应与模拟滤波器的频率响应相似



$$z = e^{sT}$$

$$\omega = \Omega T$$

脉冲响应不变法s平面到z平面的映射是多值映射，非一一映射，导致频率响应的混叠失真。

改进思路：先将s域平面压缩到一个中介平面s1，然后再将s1映射到Z平面，使 Ω 和 ω 之间是单值映射关系，可以避免频率响应的混叠失真。

1、变换原理

$$\Omega : [-\infty, \infty]$$

$$\Omega = \operatorname{tg} \frac{\Omega_1 T}{2}$$

$$\Omega_1 : \left[-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T} \right]$$

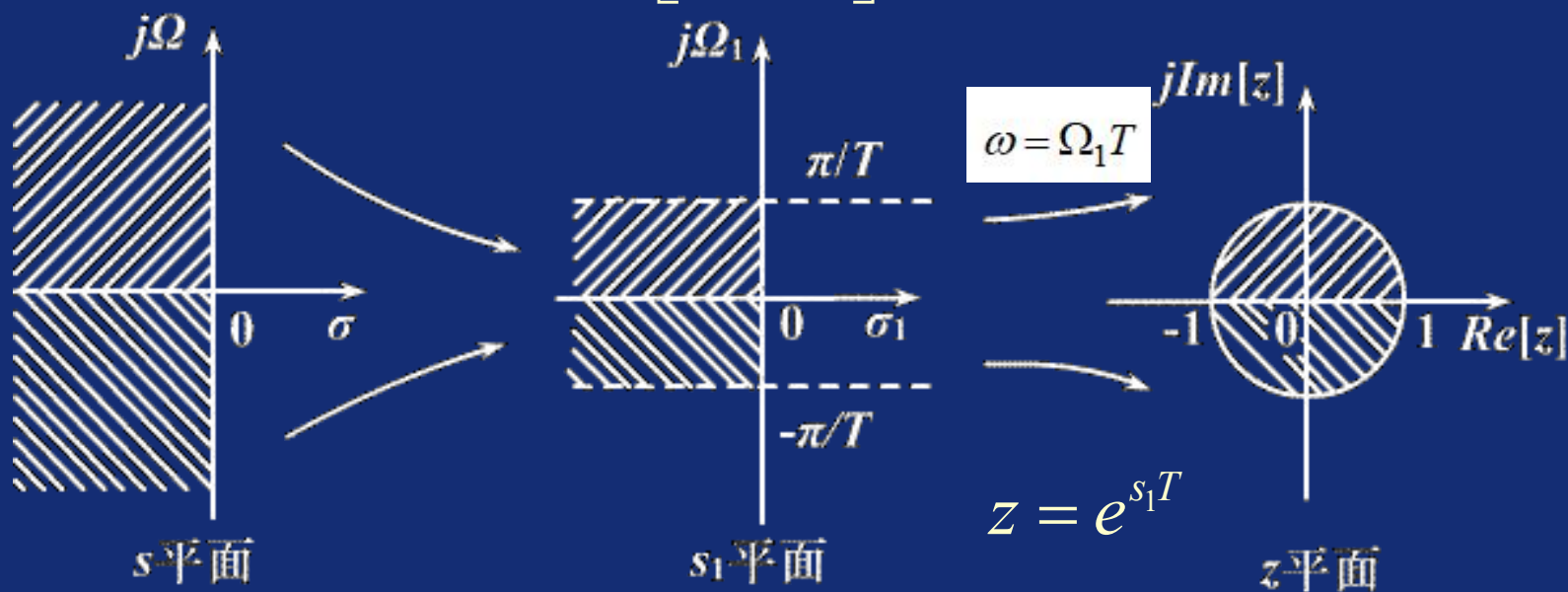


图6-11 双线性变换的映射关系

为了将 s 平面的 $j\Omega$ 轴压缩到 s_1 平面 $j\Omega_1$ 轴上的 $-\pi/T$ 到 π/T 一段上, 可以通过以下的正切变换实现

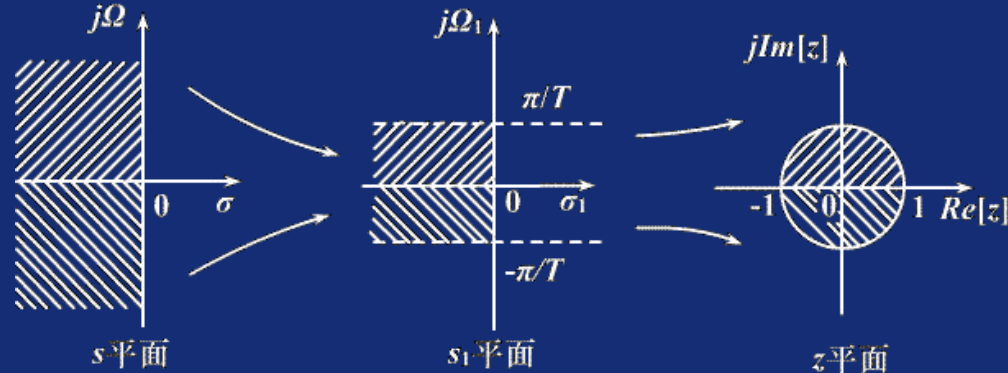
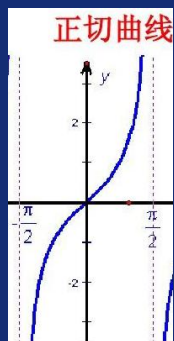


图6-11 双线性变换的映射关系



$$\Omega = \operatorname{tg} \frac{\Omega_1 T}{2} = \frac{\sin \frac{\Omega_1 T}{2}}{\cos \frac{\Omega_1 T}{2}} = \frac{e^{j\frac{\Omega_1 T}{2}} - e^{-j\frac{\Omega_1 T}{2}}}{e^{j\frac{\Omega_1 T}{2}} + e^{-j\frac{\Omega_1 T}{2}}} \quad s = j\Omega$$

$$s_1 = j\Omega_1$$

$$s = j\Omega = \frac{e^{j\frac{\Omega_1 T}{2}} - e^{-j\frac{\Omega_1 T}{2}}}{e^{j\frac{\Omega_1 T}{2}} + e^{-j\frac{\Omega_1 T}{2}}} = \frac{e^{\frac{s_1 T}{2}} - e^{-\frac{s_1 T}{2}}}{e^{\frac{s_1 T}{2}} + e^{-\frac{s_1 T}{2}}} = \frac{1 - e^{-s_1 T}}{1 + e^{-s_1 T}} = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

$$\times e^{-\frac{s_1 T}{2}}$$

s_1 平面通过标准变换关系 $z=e^{s_1 T}$ 映射到 z 平面 $z = e^{s_1 T}$

$$\therefore s = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad z = \frac{1 + s}{1 - s}$$

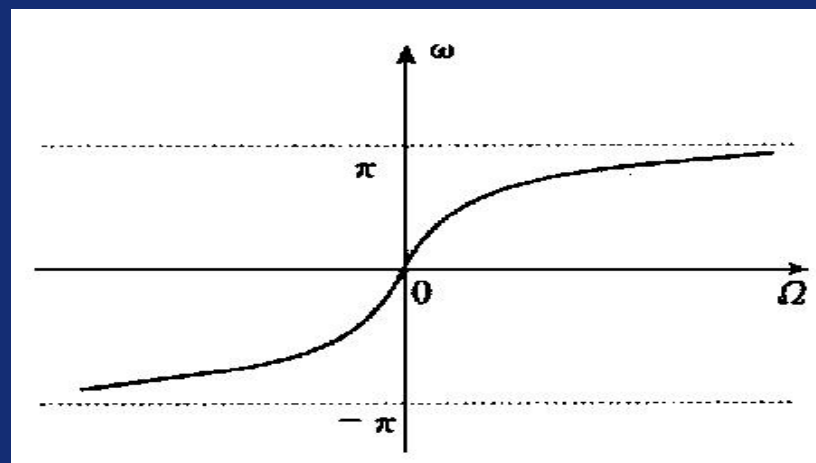
- 为使模拟滤波器某一频率与数字滤波器的任一频率有对应关系，引入系数 c

$$\Omega = c \cdot \operatorname{tg} \frac{\Omega_1 T}{2}$$

$$s = c \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad z = \frac{c + s}{c - s}$$

$$\Omega = c \tan\left(\frac{\Omega T}{2}\right) = c \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

s 平面的正虚轴和负虚轴分别被映射到 z 平面单位圆的上半部和下半部



双线性变换的频率关系

2、变换常数 c 的选择

1) 低频处有较确切的对应关系: $\Omega \approx \Omega_1$ 近似为线性

$$\Omega_1 \approx \Omega = c \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\Omega_1 T}{2} \right) \approx c \cdot \frac{\Omega_1 T}{2} \quad c = \frac{2}{T}$$

2) 某一特定频率严格相对应: $\Omega_c \leftrightarrow \omega_c$

$$\Omega_c = c \cdot \operatorname{tg} \frac{\Omega_{1c} T}{2} = c \cdot \operatorname{tg} \frac{\omega_c}{2} \quad c = \Omega_c \operatorname{ctg} \frac{\omega_c}{2}$$

特定频率处频率响应严格相等, 可以较准确地控制截止频率位置

3、逼近情况

$$1) \quad s = c \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = c \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + e^{-j\omega}} = jc \cdot \operatorname{tg} \frac{\omega}{2} = j\Omega$$

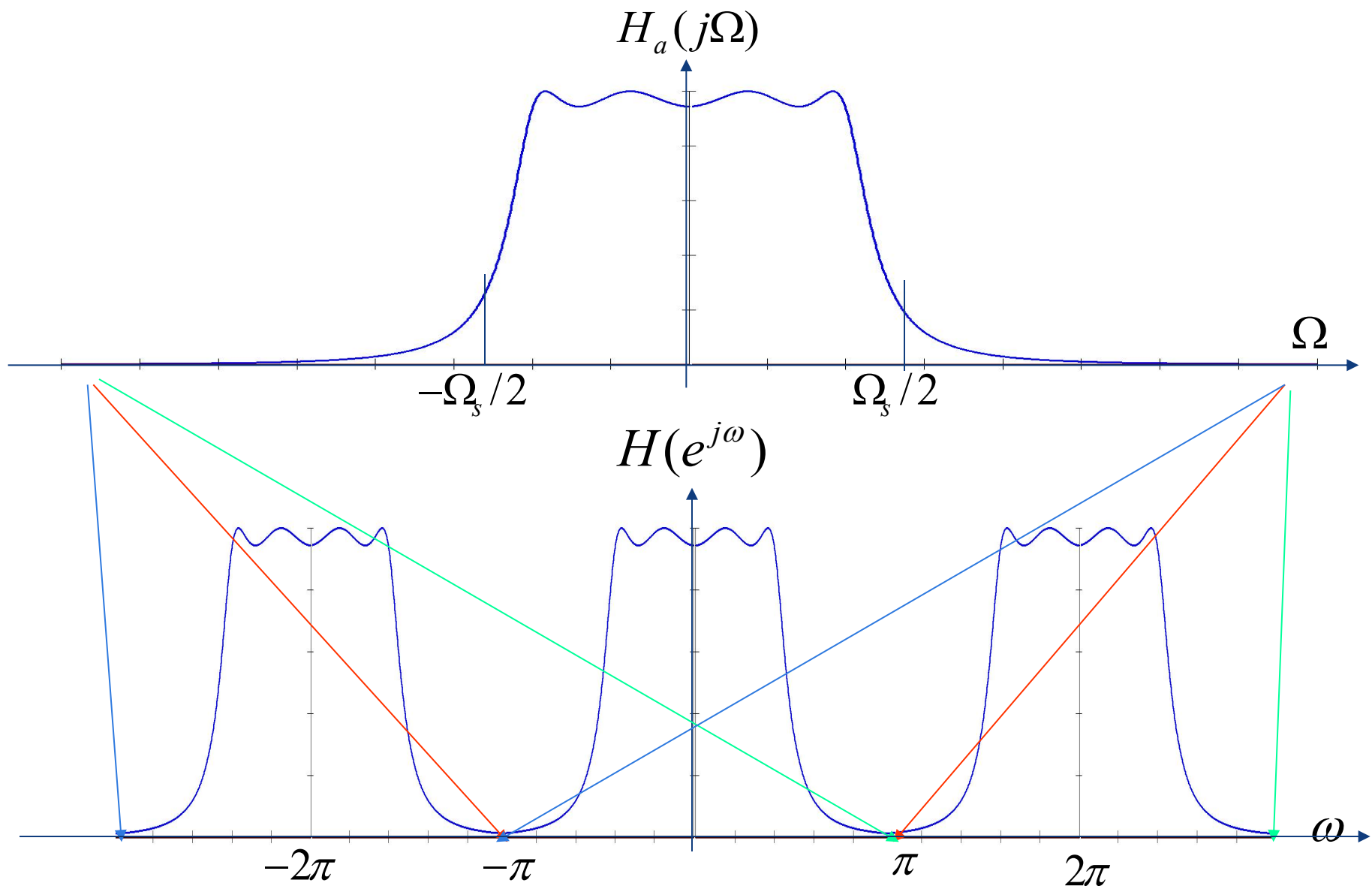
s 平面虚轴 $\longleftrightarrow$ z 平面单位圆

$$2) \quad z = \frac{c + s}{c - s} = \frac{c + \sigma + j\Omega}{c - \sigma - j\Omega} \quad |z| = \frac{\sqrt{(c + \sigma)^2 + \Omega^2}}{\sqrt{(c - \sigma)^2 + \Omega^2}}$$

s 平面 $\longleftrightarrow$ z 平面

双线性变换 法能从稳定的 模拟滤波器 获稳定的 数字滤波器	$\sigma < 0$	$ z < 1$	左半平面	$\longleftrightarrow$	单位圆内
	$\sigma > 0$	$ z > 1$	右半平面	$\longleftrightarrow$	单位圆外
	$\sigma = 0$	$ z = 1$	虚轴	$\longleftrightarrow$	单位圆上

双线性变换法不会产生混叠



4、优缺点

- 优点： 避免了频率响应的混迭现象（一一映射）

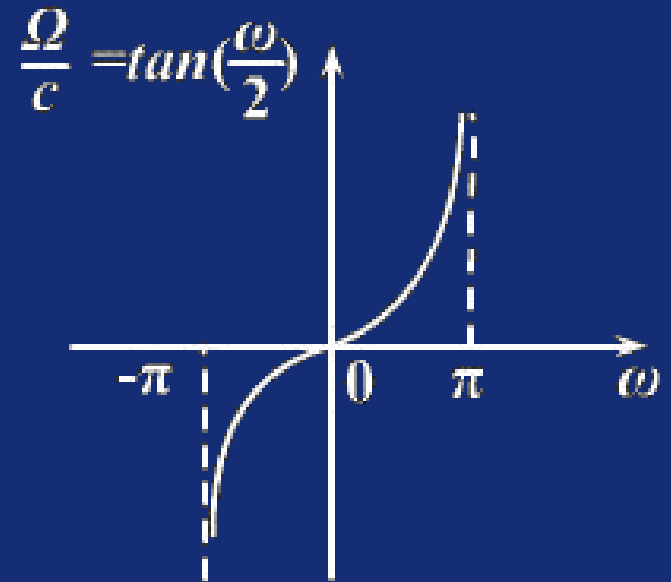
$$\Omega = c \cdot \operatorname{tg} \frac{\omega}{2}$$

s 平面与 z 平面为单值变换

$$\Omega > 0 \quad \omega > 0$$

$$\Omega < 0 \quad \omega < 0$$

$$\Omega \rightarrow \infty \quad \omega = \pi$$



- **缺点:** 除了零频率附近, Ω 与 ω 之间严重非线性, 产生的数字滤波器幅频响应对于原模拟滤波器的幅频响应会有畸变

1) 线性相位模拟滤波器 $\rightarrow$ 非线性相位数字滤波器

2) 要求模拟滤波器的幅频响应为分段常数型, 不然会产生畸变

分段常数型模拟滤波器经变换后仍为分段常数型数字滤波器, 但临界频率点产生畸变

$$\Omega_1 = \omega_1 / T$$

$$\omega = 2 \cdot \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{\Omega_1}{c} \right) \neq \omega_1$$

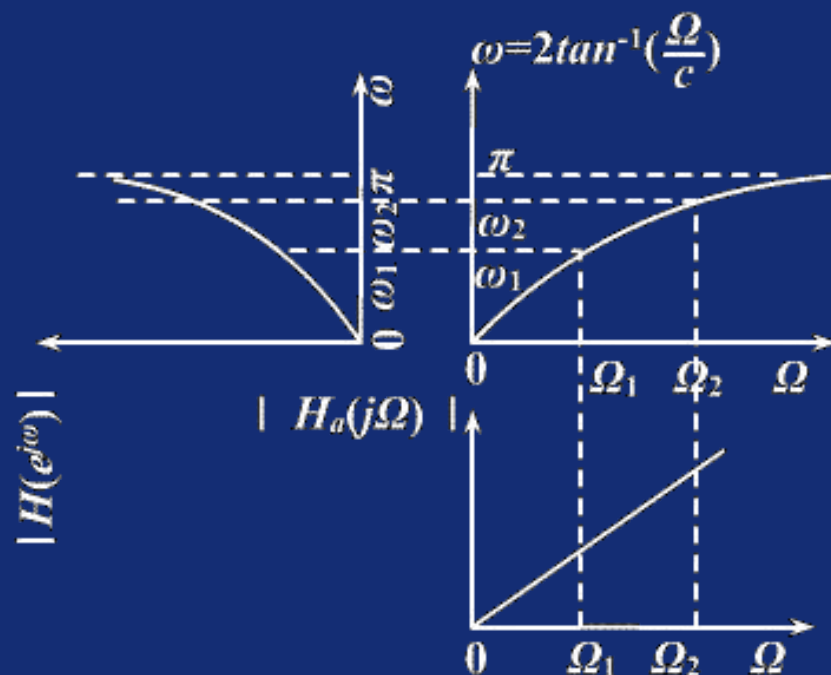


图6-13 理想微分器经双线性变换后幅频响应产生畸变

■ 预畸变

给定数字滤波器的截止频率 ω_1 ，则

$$\Omega_1 = c \cdot \tan \frac{\omega_1}{2}$$

按 Ω_1 设计模拟滤波器，经双线性变换后，即可得到 ω_1 为截止频率的数字滤波器

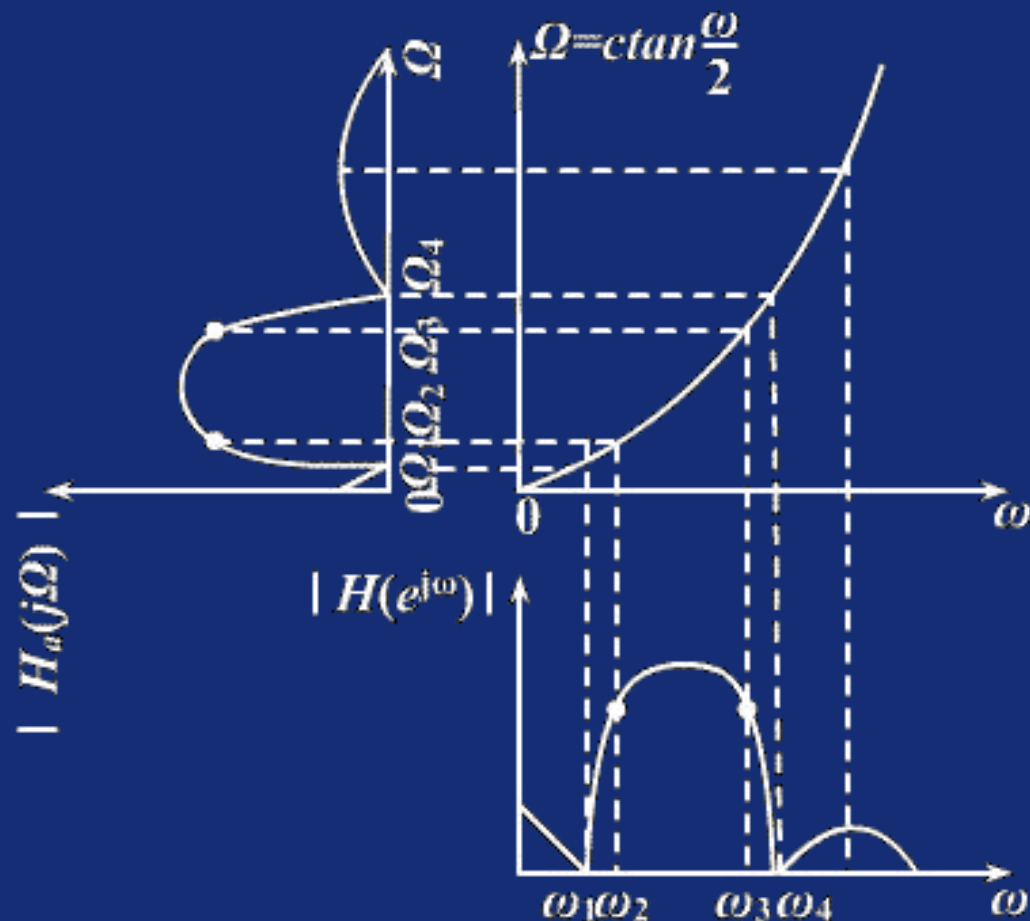


图6-14 双线性变换的频率非线性预畸

5、模拟滤波器的数字化方法

$$H(z) = H_a(s) \bigg|_{s=c \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = H_a \left(c \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)$$

$$H(e^{j\omega}) = H_a(j\Omega) \bigg|_{\Omega=c \cdot \tan \frac{\omega}{2}} = H_a \left(jc \cdot \tan \frac{\omega}{2} \right)$$

可分解成级联的低阶子系统

$$H_a(s) = H_{a_1}(s)H_{a_2}(s)\cdots H_{a_m}(s)$$

$$H(z) = H_1(z)H_2(z)\cdots H_m(z)$$

$$\text{其中: } H_i(z) = H_{a_i}(s) \bigg|_{s=c\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \quad i = 1, 2, \dots, m$$

可分解成并联的低阶子系统

$$H_a(s) = \bar{H}_{a_1}(s) + \bar{H}_{a_2}(s) + \cdots + \bar{H}_{a_m}(s)$$

$$H(z) = \bar{H}_1(z) + \bar{H}_2(z) + \cdots + \bar{H}_m(z)$$

$$\text{其中: } \bar{H}_i(z) = \bar{H}_{a_i}(s) \bigg|_{s=c\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \quad i = 1, 2, \dots, m$$

利用模拟滤波器设计IIR数字滤波器的步骤

■ (1) 确定数字滤波器的技术指标:

通带截止频率 ω_p 、通带衰减 δ_1

阻带截止频率 ω_s 、阻带衰减 δ_2

■ (2) 将数字滤波器的技术指标转变成模拟滤波器的技术指标

◆ 冲激响应不变法

通带截止频率 $\Omega_p = \omega_p / T$

阻带截止频率 $\Omega_s = \omega_s / T$

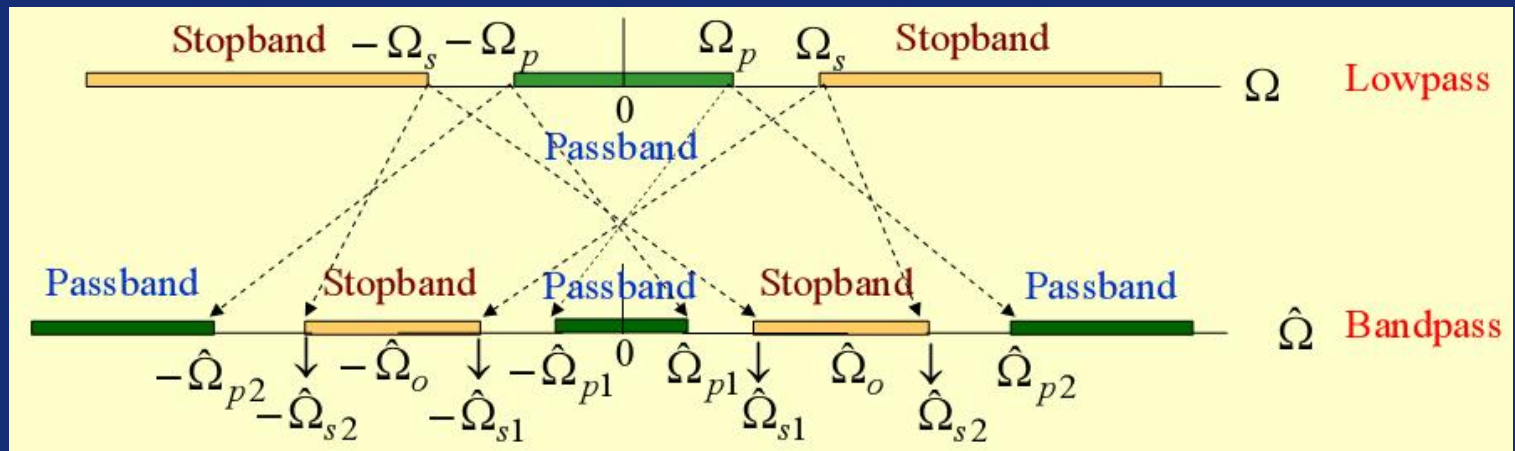
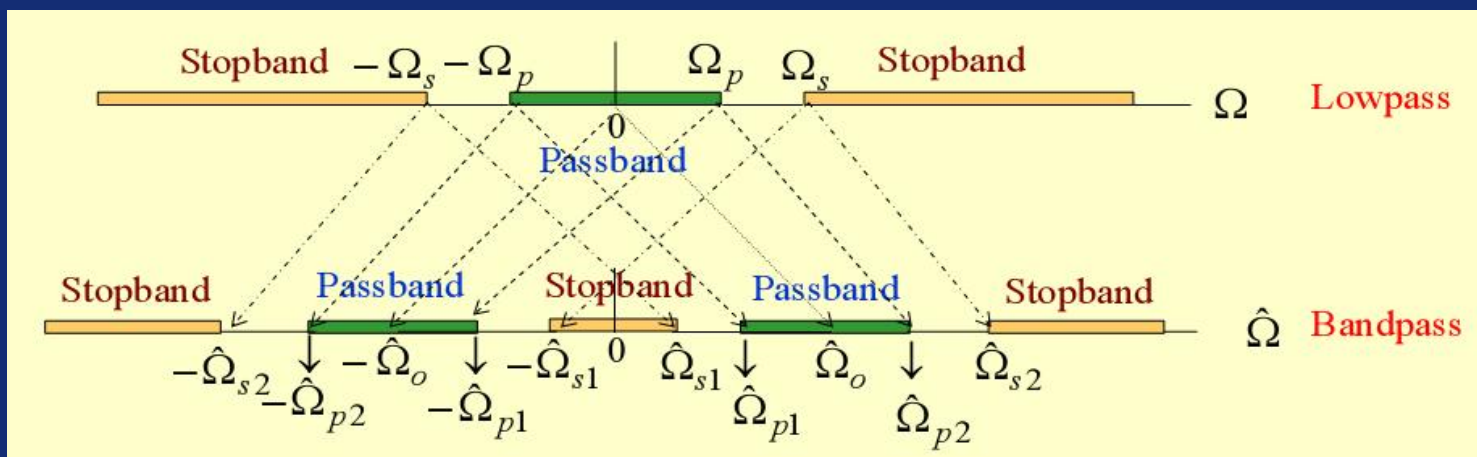
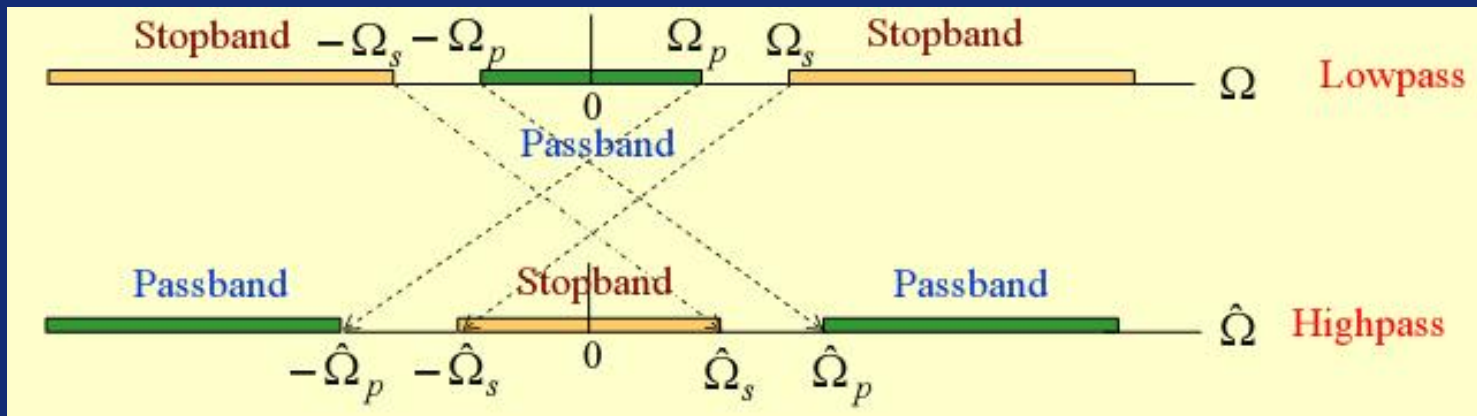
◆ 双线性变换法

δ_1 、 δ_2 不变

通带截止频率 $\Omega_p = c \cdot \operatorname{tg}(\omega_p / 2)$

阻带截止频率 $\Omega_s = c \cdot \operatorname{tg}(\omega_s / 2)$

- (3) 按模拟滤波器的技术指标设计模拟低通滤波器
 - ◆ Butterworth低通滤波器
 - ◆ Chebyshev低通滤波器
- (4) 将模拟低通滤波器转换成数字低通滤波器
 - ◆ 冲激响应不变法
 - ◆ 双线性变换法



- 例：设计Butterworth数字低通滤波器，要求在频率低于 0.2π rad 的通带内幅度特性下降小于 $1dB$ 。在频率 0.3π 到 π 之间的阻带内，衰减大于 $15dB$ 。
- 分别用冲激响应不变法和双线性变换法。

1、用冲激响应不变法设计

1) 由数字滤波器的技术指标：

$$\omega_p = 0.2\pi \text{ rad} \quad \delta_1 = 1dB$$

$$\omega_s = 0.3\pi \text{ rad} \quad \delta_2 = 15dB$$

2) 得模拟滤波器的技术指标：选 $T = 1 \text{ s}$

$$\Omega_p = \omega_p / T = 0.2\pi \text{ rad/s} \quad \delta_1 = 1dB$$

$$\Omega_s = \omega_s / T = 0.3\pi \text{ rad/s} \quad \delta_2 = 15dB$$

3) 设计Butterworth模拟低通滤波器

a) 确定参数

$$\lambda_{sp} = \Omega_s / \Omega_p = 1.5 \quad k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\delta_1} - 1}{10^{0.1\delta_2} - 1}} = 0.092$$

$$N = -\lg k_{sp} / \lg \lambda_{sp} = 5.884 \quad \text{取} N = 6$$

$$\Omega_c = \Omega_p \left(10^{0.1\delta_1} - 1\right)^{-\frac{1}{2N}} = 0.7032 \quad rad/s$$

用通带技术指标，使阻带特性较好，改善混迭失真

b) 求出极点（左半平面）

$$s_k = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k = 1, 2, \dots, 6$$

c) 构造系统函数

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^6}{\prod_{k=1}^6 (s - s_k)}$$

或者

b') 由 $N = 6$ ，直接查表得

$$H_{an}(s) = \frac{1}{1 + 3.8637s + 7.4641s^2 + 9.1416s^3 + 7.4641s^4 + 3.8637s^5 + s^6}$$

c') 去归一化

$$H_a(s) = H_{an}\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) = \frac{0.1209}{s^6 + 2.716s^5 + 3.691s^4 + 3.179s^3 + 1.825s^2 + 0.121s + 0.1209}$$

4) 将 $H_a(s)$ 展成部分分式形式:

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k}$$

变换成Butterworth数字滤波器:

$$\begin{aligned} H(z) &= \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}} \\ &= \frac{0.2871 - 0.4466z^{-1}}{1 - 0.1297z^{-1} + 0.6949z^{-2}} + \frac{-2.1428 + 1.1454z^{-1}}{1 - 1.0691z^{-1} + 0.3699z^{-2}} \\ &\quad + \frac{1.8558 - 0.6304z^{-1}}{1 - 0.9972z^{-1} + 0.2570z^{-2}} \end{aligned}$$

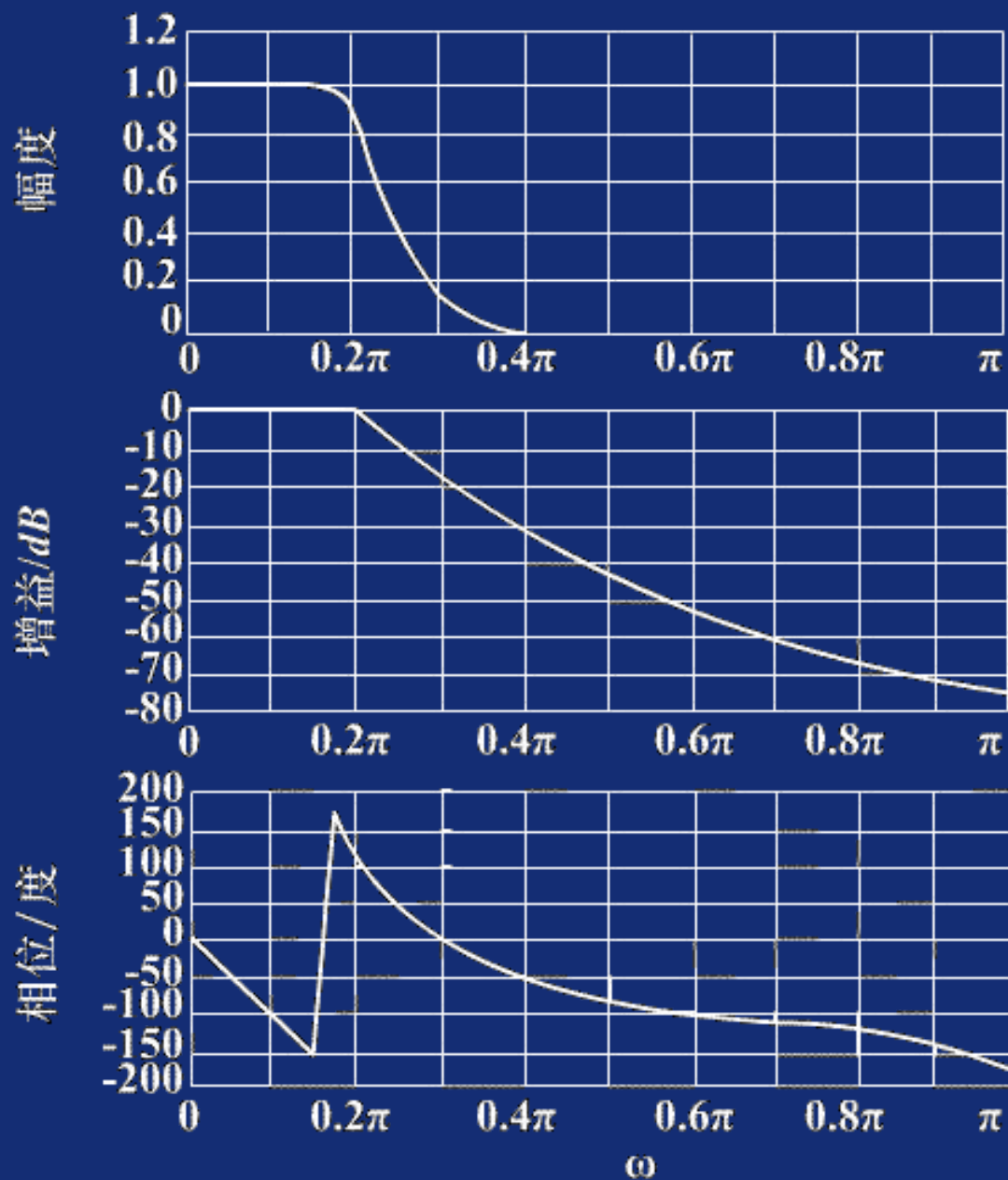


图6-24 用冲激响应不变法设计出的六阶巴特沃思低通数字滤波器频率响应

2、用双线性变换法设计

1) 由数字滤波器的技术指标:

$$\omega_p = 0.2\pi \text{ rad} \quad \delta_1 = 1\text{dB}$$

$$\omega_s = 0.3\pi \text{ rad} \quad \delta_2 = 15\text{dB}$$

2) 考虑预畸变, 得模拟滤波器的技术指标:

$$\text{选 } T = 1\text{s}$$

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \operatorname{tg} \frac{\omega_p}{2} = 0.65 \text{ rad/s} \quad \delta_1 = 1\text{dB}$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \operatorname{tg} \frac{\omega_s}{2} = 1.019 \text{ rad/s} \quad \delta_2 = 15\text{dB}$$

3) 设计Butterworth模拟低通滤波器

a) 确定参数

$$\lambda_{sp} = \Omega_s / \Omega_p = 1.568 \quad k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\delta_1} - 1}{10^{0.1\delta_2} - 1}} = 0.092$$

$$N = -\lg k_{sp} / \lg \lambda_{sp} = 5.306 \quad \text{取} N = 6$$

$$\Omega_c = \Omega_s \left(10^{0.1\delta_2} - 1 \right)^{-\frac{1}{2N}} = 0.7662 \quad rad/s$$

用阻带技术指标，使通带特性较好，因无混迭问题

b) 求出极点（左半平面）

$$s_k = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k = 1, 2, \dots, 6$$

c) 构造系统函数

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^6}{\prod_{k=1}^6 (s - s_k)}$$

或者

b') 由 $N = 6$ ，直接查表得

$$H_{an}(s) = \frac{1}{1 + 3.8637s + 7.4641s^2 + 9.1416s^3 + 7.4641s^4 + 3.8637s^5 + s^6}$$

c') 去归一化

$$H_a(s) = H_{an}\left(\frac{s}{\Omega_c}\right)$$

$$= \frac{0.2024}{(s^2 + 0.396s + 0.5871)(s^2 + 1.083s + 0.5871)(s^2 + 1.480s + 0.5871)}$$

4) 将 $H_a(s)$ 变换成Butterworth数字滤波器:

$$H(z) = H_a(s) \bigg|_{s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$
$$= \frac{1}{(1 - 1.268z^{-1} + 0.7051z^{-2})} \cdot \frac{1}{(1 - 1.010z^{-1} + 0.358z^{-2})}$$
$$\cdot \frac{1}{(1 - 0.9044z^{-1} + 0.2155z^{-2})}$$

- 例：用双线性变换法设计Chebyshev数字低通滤波器，要求在频率低于 $0.2\pi \text{ rad}$ 的通带内幅度特性下降小于 1dB 。在频率 0.3π 到 π 之间的阻带内，衰减大于 15dB 。

1) 由数字滤波器的技术指标：

$$\omega_p = 0.2\pi \text{ rad} \quad \delta_1 = 1\text{dB}$$

$$\omega_s = 0.3\pi \text{ rad} \quad \delta_2 = 15\text{dB}$$

2) 考虑预畸变，得模拟滤波器的技术指标：

$$\text{选 } T = 1\text{s}$$

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \text{tg} \frac{\omega_p}{2} = 0.65 \text{ rad/s} \quad \delta_1 = 1\text{dB}$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \text{tg} \frac{\omega_s}{2} = 1.019 \text{ rad/s} \quad \delta_2 = 15\text{dB}$$

3) 设计Chebyshev模拟低通滤波器

a) 确定参数

$$\Omega_c = \Omega_p = 0.65 \quad rad / s$$

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.1\delta_1} - 1} = 0.5088$$

$$N \geq \frac{ch^{-1} \left[\frac{1}{\varepsilon} \sqrt{10^{0.1\delta_2} - 1} \right]}{ch^{-1} \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c} \right)} = 3.0141 \quad \text{取} N = 4$$

b) 求左半平面极点

$$\gamma = \frac{1}{\varepsilon} + \sqrt{\frac{1}{\varepsilon^2} + 1} = 4.1702$$

$$a = \frac{1}{2} \left(\gamma^{\frac{1}{N}} - \gamma^{-\frac{1}{N}} \right) = 0.3646$$

$$b = \frac{1}{2} \left(\gamma^{\frac{1}{N}} + \gamma^{-\frac{1}{N}} \right) = 1.0644$$

$$s_k = -\Omega_c a \sin \left[\frac{\pi}{2N} (2k-1) \right] + j\Omega_c b \cos \left[\frac{\pi}{2N} (2k-1) \right]$$

$$= \begin{cases} -0.0907 \pm j0.6390 & k=1,4 \\ -0.2189 \pm j0.2647 & k=2,3 \end{cases}$$

c) 构造系统函数

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^4}{\varepsilon \cdot 2^3} \cdot \frac{1}{\prod_{k=1}^4 (s - s_k)}$$

$$= \frac{0.04381}{(s^2 + 0.4378s + 0.1180)(s^2 + 0.1814s + 0.4166)}$$

或者：

b') 由 $N=4$, $\delta_1 = 1dB$ 直接查表得

$$H_{an}(s) = \frac{0.2756}{0.2756 + 0.7426s + 1.4539s^2 + 0.9528s^3 + s^4}$$

c') 去归一化

$$\begin{aligned} H_a(s) &= H_{an}\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) \\ &= \frac{0.04381}{(s^2 + 0.4378s + 0.1180)(s^2 + 0.1814s + 0.4166)} \end{aligned}$$

4) 将 $H_a(s)$ 变换成Chebyshev数字滤波器:

$$H(z) = H_a(s) \bigg|_{s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$
$$= \frac{0.001836}{(1 - 1.4996z^{-1} + 0.8482z^{-2})} \cdot \frac{(1 + z^{-1})^4}{(1 - 1.5548z^{-1} + 0.6493z^{-2})}$$

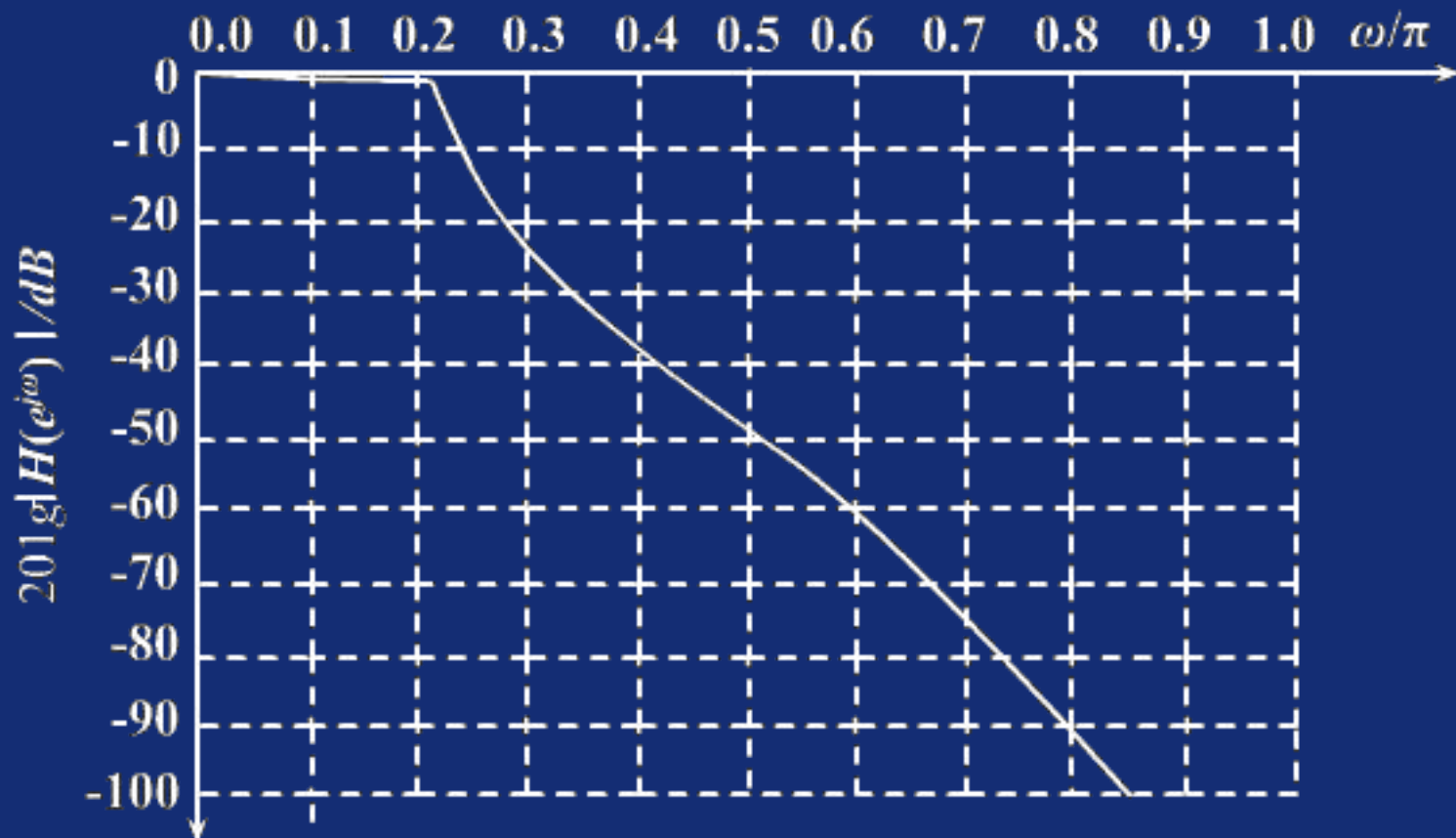


图6-25 用双线性变换法设计出的四阶切贝雪夫低通数字滤波器幅频响应